

```

In [1]: import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from ta.trend import SMAIndicator, EMAIndicator, MACD
from ta.momentum import RSIIndicator, StochasticOscillator, ROCIndicator
from ta.volume import OnBalanceVolumeIndicator, ChaikinMoneyFlowIndicator
from ta.volatility import AverageTrueRange
from ta.volume import VolumeWeightedAveragePrice
from scipy.optimize import minimize
from datetime import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_regression
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit
import xgboost as xgb

from sklearn.ensemble import (
    GradientBoostingClassifier,
    RandomForestClassifier,
    AdaBoostClassifier,
    ExtraTreesClassifier,
)

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor, AdaBoostRegressor
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
from sklearn.svm import SVR
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

TICKERS = [
    "PETR4.SA", "VALE3.SA", "PRI03.SA",
    "MGLU3.SA", "LREN3.SA", "ABEV3.SA", "WEGE3.SA",
    "ELET3.SA",
    "SUZB3.SA",
    "EMBR3.SA", "RDOR3.SA", "RAIL3.SA"
]

TICKERS_EXPANDIDA = [
    # BANCOS (11)
    "ITUB4.SA", # Itaú Unibanco
    "BBDC4.SA", # Bradesco
    "BBAS3.SA", # Banco do Brasil
    "SANB11.SA", # Santander
    "BPAC11.SA", # Banco do Brasil PN
    "CXSE3.SA", # Caixa Seguridade
    "BRAP4.SA", # Bradespar
    "BRSR6.SA", # Banco do Brasil ON

```

```
"CRFB3.SA", # Carrefour Brasil
"PSSA3.SA", # Porto Seguro
"PINE4.SA", # Banco Pine

# ENERGIA (12)
"PETR4.SA", # Petrobras PN
"PRI03.SA", # Petrorio
"OIBR4.SA", # Oi PN
"ELET3.SA", # Eletrobras ON
"CMIG4.SA", # Cemig PN
"CPFE3.SA", # CPFL Energia
"EGIE3.SA", # EDP Energias
"ENGI11.SA", # Engie Brasil
"GEMA3.SA", # Gerdau Metalúrgica
"LIGHT3.SA", # Light
"TRPL4.SA", # Transmissão Paulista
"EQTL3.SA", # Equatorial Energia

# MINERAÇÃO (4)
"VALE3.SA", # Vale
"CSNA3.SA", # Companhia Siderúrgica
"USIM5.SA", # Usiminas
"GGBR4.SA", # Gerdau PN

# VAREJO (8)
"MGLU3.SA", # Magazine Luiza
"LREN3.SA", # Lojas Renner
"ABEV3.SA", # Ambev
"RENT3.SA", # Localiza
"MOVI3.SA", # Movida
"VVAR3.SA", # Via Varejo
"PCAR3.SA", # Impar
"TRIS3.SA", # Triscila

# CONSUMO (9)
"WEGE3.SA", # WEG
"JBSS3.SA", # JBS
"MSFT34.SA", # Microsoft (ADR)
"HYPE3.SA", # Hypera
"SLCE3.SA", # SLC Agrícola
"PETZ3.SA", # Petz
"ARZZ3.SA", # Arezzo
"TFC04.SA", # Telefônico Brasil
"BRML3.SA", # Brasil Malha Logística

# TRANSPORTE (6)
"RAIL3.SA", # Rumo
"CCR03.SA", # CCR
"LOGB3.SA", # Loggi
"ARZZ3.SA", # Arezzo (calçados)
"EMAE4.SA", # Emae
"ATUS3.SA", # Atus

# CONSTRUÇÃO (5)
"MRVE3.SA", # MRV Engenharia
"TEND3.SA", # Construtora Tenda
```

"PLPL3.SA", # Plano & Plano  
"GFS3.SA", # Gafisa  
"TRAD3.SA", # Tradição

# IMÓVEIS (5)

"VLID3.SA", # Validada Imóveis  
"BRIV3.SA", # BR Imobiliário  
"CYRE3.SA", # Cyrela  
"EVEN3.SA", # Even  
"HBOR3.SA", # Helbor

# COMUNICAÇÃO (3)

"VIVT3.SA", # Vivo  
"TIMS3.SA", # Tim  
"OIBR3.SA", # Oi ON

# PAPEL E CELULOSE (4)

"SUZB3.SA", # Suzano  
"SBSP3.SA", # Sabesp  
"KLabin11.SA", # Klabin  
"FIBR3.SA", # Fibria

# QUÍMICA/HIGIENE (3)

"TOTS3.SA", # Totvs  
"BRPR3.SA", # Braskem  
"CLSA3.SA", # Clasa

# ALIMENTOS (4)

"MBLY3.SA", # Marfrig  
"BRF3.SA", # BRF  
"SEQL3.SA", # Sequeia  
"ASAI3.SA", # Assaí

# TECNOLOGIA (5)

"TOTS3.SA", # Totvs  
"NTCO3.SA", # Natura  
"BRQT3.SA", # Brq Digital  
"DIRR3.SA", # Direcional Engenharia  
"TRPL4.SA", # Transmissão Paulista

# AVIAÇÃO (3)

"EMBR3.SA", # Embraer  
"AZUL4.SA", # Azul  
"GOLL4.SA", # Gol

# SEGUROS (3)

"PSSA3.SA", # Porto Seguro  
"SULB3.SA", # Sulamerica  
"SGUP3.SA", # Seguradoras Unidas

# FINANCEIRAS (4)

"B3SA3.SA", # B3  
"MOVI3.SA", # Movida  
"RBRR3.SA", # Rede Brasil Real  
"RDOR3.SA", # Rede D'Or

```
# AGRONEGÓCIO (3)
"AGRO3.SA", # Agrogalaxy
    "AERI3.SA", # Aerea Invest
    "POSI3.SA", # Positivo
]
```

```
In [23]: def baixar_e_calcular_indicadores(ticker, start="2010-01-01", end=None):
    """
    Baixa dados e calcula indicadores técnicos.
    """
    try:
        if end is not None:
            data = yf.download(ticker, start=start, end=end, progress=False, auto_a
        else:
            data = yf.download(ticker, start=start, progress=False, auto_adjust=True

        if data.empty:
            return None

        if isinstance(data.columns, pd.MultiIndex):
            data.columns = data.columns.droplevel(1)

        serie = data['Close']

        # Indicadores técnicos
        data['SMA_20'] = SMAIndicator(serie, window=20).sma_indicator()
        data['SMA_50'] = SMAIndicator(serie, window=50).sma_indicator()
        data['SMA_200'] = SMAIndicator(serie, window=200).sma_indicator()
        data['EMA_12'] = EMAIndicator(serie, window=12).ema_indicator()
        data['EMA_26'] = EMAIndicator(serie, window=26).ema_indicator()
        data['EMA_50'] = EMAIndicator(serie, window=50).ema_indicator()
        data['RSI_14'] = RSIIndicator(serie, window=14).rsi()

        macd = MACD(serie)
        data['MACD'] = macd.macd()
        data['MACD_Hist'] = macd.macd_diff()
        data['ATR_14'] = AverageTrueRange(data['High'], data['Low'], serie, window=
        data['ROC_12'] = ROCIndicator(serie, window=12).roc()
        data['OBV'] = OnBalanceVolumeIndicator(serie, data['Volume']).on_balance_vo

        # Retornos e Volatilidade
        data['Ret_1d'] = serie.pct_change(1)
        data['Ret_5d'] = serie.pct_change(5)
        data['Ret_21d'] = serie.pct_change(21)
        data['Vol_21d'] = serie.pct_change().rolling(21).std()
        data['Vol_63d'] = serie.pct_change().rolling(63).std()
        data['Ticker'] = ticker

        return data.fillna(method='ffill').dropna()
    except Exception as e:
        print(f"Erro ao baixar {ticker}: {e}")
        return None

def preparar_features_target(df, target_lag=21):
    """
    Prepara features defasadas e target SEM VAZAMENTO DE DADOS.
```

#### CORREÇÃO CRÍTICA:

- Calcula o target ANTES de fazer qualquer shift nas features
- O target representa o retorno observado 21 dias à frente
- As features são defasadas em 1 período para não usar info do dia da predição
- Ao treinar, a data de rebalanceamento não pode ter observado esse target

```
data = df.copy()
```

```
# 1. PRIMEIRO: Calcular o target futuro (antes de qualquer shift)
```

```
data['Close_Past'] = data['Close'].shift(target_lag)
```

```
data['Target'] = (data['Close'] - data['Close_Past']) / data['Close_Past']
```

```
# 2. DEPOIS: Defasar as features em 1 período
```

```
feature_cols = ['SMA_20', 'SMA_50', 'SMA_200', 'EMA_12', 'EMA_26', 'EMA_50',  
                'RSI_14', 'MACD', 'MACD_Hist', 'ATR_14', 'ROC_12', 'OBV',  
                'Ret_1d', 'Ret_5d', 'Ret_21d', 'Vol_21d', 'Vol_63d']
```

```
for col in feature_cols:
```

```
    data[f'{col}_lag1'] = data[col].shift(1)
```

```
# 3. REMOVER últimos target_lag linhas (pois não têm target válido)
```

```
data = data.iloc[:-target_lag].copy()
```

```
# 4. Usar apenas features defasadas
```

```
feature_cols_lag = [col for col in data.columns if col.endswith('_lag1')]
```

```
data = data.dropna(subset=['Target'] + feature_cols_lag).copy()
```

```
return data, feature_cols_lag
```

```
...
```

```
def treinar_e_prever(df, feature_cols_lag, data_predicao, ticker, modelo_tipo='RF',  
    """
```

Treina modelo SEM VAZAMENTO DE DADOS - CORRIGIDO COM LÓGICA DE PREDIÇÃO.

#### LÓGICA CRÍTICA:

- Se queremos PREVER em data\_predicao, e temos lag de 21 dias
- O target de cada linha = retorno 21 dias no FUTURO
- Portanto, para treinar SEM VAZAMENTO:
  - \* Treinar APENAS até (data\_predicao - target\_lag)
  - \* Isso garante que o target da última linha será observado apenas APÓS data\_p
- PARA FAZER A PREDIÇÃO:
  - \* Queremos features do dia data\_predicao (ou próximo dia útil)
  - \* Mas essas features NÃO FORAM CALCULADAS NOS DADOS DE TREINO
  - \* Precisamos buscar NO DATAFRAME ORIGINAL as features para data\_predicao
  - \* E passar para o modelo treinado

Exemplo:

- Queremos prever retorno em 31/08/2025
- Treinar até: 31/08 - 21 = 10/08 (última linha com target conhecido)
- Predição: usar features de 31/08 (primeira data >= data\_predicao)
- Resultado: previsão para próximos 21 dias (até 21/09)

```
"""
```

```
# Data limite de treino: (data_predicao - target_lag)
```

```
data_limite_treino = data_predicao - pd.Timedelta(days=target_lag)
```

```

# Treinar APENAS com dados ANTES dessa data
df_treino = df[df.index <= data_limite_treino].copy()

if len(df_treino) < 252:
    print(f" ❌ Dados insuficientes: {len(df_treino)} dias")
    return None

# Extrair X e y para treino
X_train = df_treino[feature_cols_lag]
y_train = df_treino['Target']

# Escolher modelo
if modelo_tipo == 'RF':
    model = RandomForestRegressor(
        n_estimators=100,
        max_depth=10,
        min_samples_split=20,
        min_samples_leaf=10,
        random_state=42,
        n_jobs=-1
    )
else: # OLS
    model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

# ✅ CORREÇÃO: Buscar features para data_predicao no DF ORIGINAL (não no de treino)
# Encontrar primeira data >= data_predicao
df_futuro = df[df.index >= data_predicao]

if len(df_futuro) == 0:
    print(f" ❌ Sem dados disponíveis para predição em/após {data_predicao.strftime('%Y-%m-%d')}")
    return None

linha_predicao = df_futuro.iloc[[0]] # Primeira linha >= data_predicao
data_real_predicao = linha_predicao.index[0]

# Verificar se features têm NaN
features_com_nan = linha_predicao[feature_cols_lag].isna().sum().sum()
if features_com_nan > 0:
    print(f" ⚠️ AVISO: {features_com_nan} features com NaN na linha de predição")

# Fazer predição com linha de data_predicao
X_pred = linha_predicao[feature_cols_lag]
predicao = model.predict(X_pred)[0]

if predicao > 0:
    print(f"\n{'-'*70}")
    print(f" 🔍 MODELO: {modelo_tipo} - {ticker}")
    print(f" 📊 DADOS DE TREINO:")
    print(f" • Início: {df_treino.index[0].strftime('%Y-%m-%d')}")
    print(f" • Fim: {df_treino.index[-1].strftime('%Y-%m-%d')} ← ÚLTIMA LINHA COM DADOS")
    print(f" 📊 DADOS DE PREDIÇÃO:")
    print(f" • Data limite treino: {data_limite_treino.strftime('%Y-%m-%d')} (= última data com dados)")
    print(f" • Data solicitada: {data_predicao.strftime('%Y-%m-%d')}")

```

```

        print(f" • Data real usada: {data_real_predicao.strftime('%Y-%m-%d')} ← FEA")
        print(f" • Total dias treino: {len(df_treino)} dias")
        print(f" • Preço em {data_real_predicao.strftime('%Y-%m-%d')}: R$ {linha_preco}")
        print(f" ✅ Predição: {predicao*100:+.2f}% (para próximos {target_lag} dias)")

    return predicao

...

def calcular_matriz_covariancia(tickers_list, dados_acoes, data_ref, janela=63, target_lag=1):
    """
    Calcula matriz de covariância APENAS com dados históricos.

    CORREÇÃO: data_ref deve ser ajustada para (data_ref - target_lag)
    para evitar vazamento temporal
    """
    retornos_hist = []

    # Ajustar data de referência: usar dados até (data_ref - target_lag)
    data_limite = data_ref - pd.Timedelta(days=target_lag)

    print(f"\nDadas da matriz de covariancia (ajustada para lag={target_lag})")
    print(f"Data referência: {data_ref.strftime('%Y-%m-%d')} → Data limite: {data_limite.strftime('%Y-%m-%d')}")

    for ticker in tickers_list:
        df = dados_acoes[ticker]
        # Usar dados até data_limite (não data_ref)
        df_periodo = df[df.index <= data_limite].tail(janela)
        print(f"• {ticker}: {df_periodo.index[0].strftime('%Y-%m-%d')} a {df_periodo.index[-1].strftime('%Y-%m-%d')}")

        if len(df_periodo) >= 21:
            retornos = df_periodo['Close'].pct_change().dropna()
            retornos_hist.append(retornos.values)
        else:
            retornos_hist.append(np.zeros(janela-1))

    min_len = min(len(r) for r in retornos_hist)
    retornos_df = pd.DataFrame({ticker: r[-min_len:] for ticker, r in zip(tickers_list, retornos_hist)})
    cov_matrix = retornos_df.cov()

    return cov_matrix

def otimizar_markowitz(retornos_esperados, cov_matrix, risk_free_rate=0.10/252):
    """
    Otimização de Markowitz: maximizar Sharpe Ratio.
    """
    tickers = list(retornos_esperados.keys())
    n_ativos = len(tickers)
    mu = np.array([retornos_esperados[t] for t in tickers])
    cov = cov_matrix.loc[tickers, tickers].values

    def negative_sharpe(weights):
        portfolio_return = np.dot(weights, mu)
        portfolio_vol = np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(cov, weights)))
        sharpe = (portfolio_return - risk_free_rate) / portfolio_vol if portfolio_vol > 0 else float('inf')
    
```

```

        return -sharpe

constraints = [{'type': 'eq', 'fun': lambda w: np.sum(w) - 1}]
bounds = tuple((0, 0.4) for _ in range(n_ativos))
w0 = np.array([1/n_ativos] * n_ativos)

result = minimize(
    negative_sharpe,
    w0,
    method='SLSQP',
    bounds=bounds,
    constraints=constraints,
    options={'maxiter': 1000}
)

if result.success:
    pesos = {ticker: peso for ticker, peso in zip(tickers, result.x) if peso > 0}
else:
    pesos = {ticker: 1/n_ativos for ticker in tickers}

return pesos

def calcular_max_drawdown(retornos):
    """Calcula o máximo drawdown."""
    valor_acumulado = (1 + pd.Series(retornos)).cumprod()
    max_anterior = valor_acumulado.cummax()
    drawdown = (valor_acumulado - max_anterior) / max_anterior
    return drawdown.min()

```

```

In [24]: def selecionar_features_importantes(df, feature_cols_lag, target_col='Target', k=5)
        """
        Seleciona apenas as k features mais importantes via SelectKBest.
        Reduz overfitting e ruído.
        """
        df_ = df.copy()
        df_clean = df_.dropna(subset=feature_cols_lag + [target_col])
        X = df_clean[feature_cols_lag]
        y = df_clean[target_col]

        selector = SelectKBest(score_func=f_regression, k=min(k, len(feature_cols_lag)))
        X_selected = selector.fit_transform(X, y)

        # Obter nomes das features selecionadas
        selected_mask = selector.get_support()
        features_selecionadas = [col for col, selected in zip(feature_cols_lag, selected_mask) if selected]

        return features_selecionadas, selector

def treinar_e_prever(df, feature_cols_lag, data_predicao, ticker, modelo_tipo='RF',
                    target_lag=21, usar_validacao=True, k=15):
    """
    Treina modelo COM MELHORIAS:

```



- Seleção de features (evita ruído)
- Normalização de features
- Hiperparâmetros otimizados para RF
- Validação cruzada temporal
- Regularização

```

"""

if modelo_tipo == 'media3m':

    previsao = previsao_media_ponderada_3m(df, data_predicao)

    if previsao is None:
        print(f"[{ticker}] Não foi possível calcular previsão (3M) na data {data}")
        return None

    return previsao

data_limite_treino = data_predicao - pd.Timedelta(days=target_lag)

# Treinar APENAS com dados ANTES dessa data
df_treino = df[df.index <= data_predicao].copy()

df_treino['Target'] = df_treino['Target'].shift(target_lag)

df_treino = df_treino[df_treino.index <= data_limite_treino].copy()

if len(df_treino) < 252:
    print(f" ❌ Dados insuficientes: {len(df_treino)} dias")
    return None

features_selecionadas, selector = selecionar_features_importantes(
    df_treino,
    feature_cols_lag,
    k=min(k, len(feature_cols_lag)//2)
)

if len(features_selecionadas) < 3:
    print(f" ⚠️ Poucas features selecionadas")
    return None

df_treino = df_treino.dropna(subset=features_selecionadas + ['Target'])
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(df_treino[features_selecionadas])
y_train = df_treino['Target'].values

# ✅ MELHORIA 3: Validação cruzada temporal
if usar_validacao and len(df_treino) > 500:
    #print(f" Validando com Time Series Split...")
    tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=3)
    scores = []

    for train_idx, val_idx in tscv.split(X_train):
        X_tr, X_val = X_train[train_idx], X_train[val_idx]
        y_tr, y_val = y_train[train_idx], y_train[val_idx]

```

```

        if True: #modelo_tipo == 'RF':
            model_temp = RandomForestRegressor(
                n_estimators=150,
                max_depth=8,
                min_samples_split=30,
                min_samples_leaf=15,
                max_features='sqrt',
                random_state=42,
                n_jobs=-1
            )

        else:
            model_temp = LinearRegression()

        model_temp.fit(X_tr, y_tr)
        score = model_temp.score(X_val, y_val)
        scores.append(score)

    cv_score = np.mean(scores)
    #print(f"    CV R² Score: {cv_score:.4f}")

#  MELHORIA 4: Hiperparâmetros otimizados para Random Forest
if modelo_tipo == 'RF':
    model = RandomForestRegressor(
        n_estimators=214,          # ↑ Mais árvores
        max_depth=21,             # ↓ Reduz overfitting
        min_samples_split=30,     # ↑ Mais restritivo
        min_samples_leaf=9,       # ↑ Mais restritivo
        max_features='sqrt',      # Reduz correlação entre árvores
        min_weight_fraction_leaf=0.02, # Reduz influence de outliers
        random_state=42,
        n_jobs=-1
    )
    #{'max_depth': 21, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 9, 'n_estimators': 214}
else:
    model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

#  MELHORIA 5: Calcular importância de features
if modelo_tipo == 'RF':
    feature_importance = model.feature_importances_
    top_features_idx = np.argsort(feature_importance)[-5:]
    #print(f"    Top 5 features mais importantes:")
    #for idx in sorted(top_features_idx, reverse=True):
    #    #print(f"        • {features_selecionadas[idx]}: {feature_importance[idx]:.4f}")

# Buscar features para data_predicao
df_futuro = df[df.index >= data_predicao]

if len(df_futuro) == 0:
    print(f"  Sem dados disponíveis para predição em/após {data_predicao.strftime('%d/%m/%Y')}")
    return None

linha_predicao = df_futuro.iloc[[0]]

```

```

data_real_predicao = linha_predicao.index[0]

#  Normalizar features de predição com mesma escala
X_pred = scaler.transform(linha_predicao[features_selecionadas])
predicao = model.predict(X_pred)[0]

#print(f" DADOS DE TREINO:")
#print(f" • Início: {df_treino.index[0].strftime('%Y-%m-%d')}")
#print(f" • Fim: {df_treino.index[-1].strftime('%Y-%m-%d')}")
#print(f" • Total dias: {len(df_treino)} dias")
print(f" PREDIÇÃO | {ticker}: {predicao}\n")
#print(f" • Data solicitada: {data_predicao.strftime('%Y-%m-%d')}")
#print(f" • Data usada: {data_real_predicao.strftime('%Y-%m-%d')}")
#print(f" • Preço: R$ {linha_predicao['Close'].iloc[0]:.2f}")
#print(f"  Predição: {predicao*100:+.2f}% (próximos {target_lag} dias)")

return predicao

def preparar_features_target(df, target_lag=21):
    """
    Versão melhorada que cria features mais robustas:
    - Adiciona relações entre indicadores
    - Remove features altamente correlacionadas
    - Adiciona volatilidade condicional
    """
    data = df.copy()

    # 1. Calcular target
    data['Close_Future'] = data['Close'].shift(-target_lag)
    data['Target'] = (data['Close_Future'] - data['Close']) / data['Close']

    # 2. Features base
    feature_cols = ['SMA_20', 'SMA_50', 'SMA_200', 'EMA_12', 'EMA_26', 'EMA_50',
                    'RSI_14', 'MACD', 'MACD_Hist', 'ATR_14', 'ROC_12', 'OBV',
                    'Ret_1d', 'Ret_5d', 'Ret_21d', 'Vol_21d', 'Vol_63d']

    # 3.  NOVO: Features derivadas (relações)
    # Preço vs média móvel (momentum)
    data['Price_SMA20_Ratio'] = data['Close'] / data['SMA_20'] - 1
    data['Price_SMA50_Ratio'] = data['Close'] / data['SMA_50'] - 1

    # Volatilidade relativa
    data['Vol_Ratio_21_63'] = data['Vol_21d'] / (data['Vol_63d'] + 1e-8)

    # Força do trend (EMA cruzamentos)
    data['EMA_Crossover_12_26'] = data['EMA_12'] - data['EMA_26']

    # RSI momentum
    data['RSI_Velocity'] = data['RSI_14'].diff(5)

    feature_cols.extend(['Price_SMA20_Ratio', 'Price_SMA50_Ratio', 'Vol_Ratio_21_63',
                        'EMA_Crossover_12_26', 'RSI_Velocity'])

    # 4. Defasar features
    for col in feature_cols:
        data[f'{col}_lag1'] = data[col].shift(1)

```

```

# 5. Remover últimos target_lag
data = data.iloc[:-target_lag].copy()

# 6. Features defasadas
feature_cols_lag = [col for col in data.columns if col.endswith('_lag1')]
data = data.dropna(subset=['Target'] + feature_cols_lag).copy()

return data, feature_cols_lag

```

```

In [25]: def previsao_media_ponderada_3m(df, data_predicao, col_retorno='Target'):

    df_filtrado = df[df.index < data_predicao]

    if df_filtrado.empty:
        print("❌ Não há dados anteriores à data de previsão.")
        return None

    try:
        prev = np.array([df_filtrado.iloc[-1]['Target']*0.7,
                        df_filtrado.iloc[-21]['Target']*0.2,
                        df_filtrado.iloc[-42]['Target']*0.1]).sum()
        rsi = df_filtrado.iloc[-1]['RSI_14']
        if rsi > 90:
            fator_reducao = 1 - ((rsi_atual - 90) / 10) # varia de 1.0 a 0.0
            fator_reducao = max(0.2, fator_reducao) # mínimo de 20%
            prev *= fator_reducao
        return prev
    except:
        print(f"Não foi possível pegar os dados para os dias anteriores a {data_pre}")

        return 0

```

```

In [26]: def calcular_fator_confianca(historico):
    """
    Retorna um número entre 1.0 (perfeito) e 3.0 (péssimo)
    que representa quanto AUMENTAR o risco percebido
    """

    if len(historico['previsto']) < 2:
        return 2.0 # Sem histórico = confiança média

    previsto = np.array(historico['previsto'])
    real = np.array(historico['real'])

    # Erro médio absoluto
    mae = np.mean(np.abs(real - previsto))

    # Converter MAE em fator de penalização
    # MAE = 0% → fator = 1.0 (sem ajuste)
    # MAE = 5% → fator = 2.0 (dobra o risco)
    # MAE = 10%+ → fator = 3.0 (triplica o risco)
    fator = 1.0 + min(mae * 20, 2.0) # Limita em 3.0

    return fator

```

```

In [27]: def calcular_matriz_covariancia_ajustada(tickers_list, dados_acoes,
                                                historico_predicoes,
                                                data_ref, janela=63, target_lag=21):
    """
    IGUAL à função original, MAS ajusta pelo histórico
    """
    data_limite = data_ref - pd.Timedelta(days=target_lag)

    retornos_hist = []
    fatores_ajuste = [] #  NOVO

    print(f"\n Ajustando matriz de covariância por confiança:")

    for ticker in tickers_list:
        df = dados_acoes[ticker]
        df_perodo = df[df.index <= data_limite].tail(janela)

        if len(df_perodo) >= 21:
            retornos = df_perodo['Close'].pct_change().dropna()
            retornos_hist.append(retornos.values)

            #  NOVO: Calcular fator de ajuste
            if ticker in historico_predicoes and len(historico_predicoes[ticker]) > 0:
                fator = calcular_fator_confianca(historico_predicoes[ticker])
            else:
                fator = 2.0 # Sem histórico = confiança média

            fatores_ajuste.append(fator)
            print(f" {ticker}: fator = {fator:.2f}x")
        else:
            retornos_hist.append(np.zeros(janela-1))
            fatores_ajuste.append(2.0)

    # Criar DataFrame (igual ao original)
    min_len = min(len(r) for r in retornos_hist)
    retornos_df = pd.DataFrame({
        ticker: r[-min_len:] for ticker, r in zip(tickers_list, retornos_hist)
    })

    # Covariância base (igual ao original)
    cov_matrix = retornos_df.cov()

    #  NOVO: Ajustar a diagonal (volatilidade individual)
    for i, ticker in enumerate(tickers_list):
        cov_matrix.loc[ticker, ticker] *= fatores_ajuste[i]

    return cov_matrix

```

```

In [28]: def estrategia_portfolio_mensal(tickers, data_inicio_teste="2024-01-01",
                                          data_fim_teste="2024-12-31", n_acoes=8,
                                          modelo_tipo='RF', risco_adaptado = True, salvar_csv=True)
    """
    Estratégia de portfólio mensal com otimização de Markowitz.

    CORREÇÃO FINAL: Lógica de datas consertada
    """

```

```

"""
target_lag = target_lag

data_inicio_teste = pd.to_datetime(data_inicio_teste)
data_fim_teste = pd.to_datetime(data_fim_teste)

# Baixar dados até alguns dias APÓS data_fim_teste para ter margem
data_inicio_download = data_inicio_teste - pd.DateOffset(years=5)
data_fim_download = data_fim_teste + pd.DateOffset(days=30)

print(f"\n{' '*80}")
print(f"ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO MENSAL - MODELO: {modelo_tipo}")
print(f"{' '*80}")
print(f"Período de teste: {data_inicio_teste.strftime('%Y-%m-%d')} até {data_fim_teste.strftime('%Y-%m-%d')}")
print(f"Ações no universo: {n_acoes}")
print(f"Total de tickers: {len(tickers)}")
print(f"Target lag: {target_lag} dias")
print(f"{' '*80}\n")

print(f"📄 Baixando dados históricos...")
print(f"• Período: {data_inicio_download.strftime('%Y-%m-%d')} até {data_fim_download.strftime('%Y-%m-%d')}")

dados_acoes = {}
for ticker in tickers:
    print(f"→ {ticker}", end="... ")
    df = baixar_e_calcular_indicadores(
        ticker,
        start=data_inicio_download.strftime('%Y-%m-%d'),
        end=data_fim_download.strftime('%Y-%m-%d')
    )
    if df is not None and len(df) > 252:
        dados_acoes[ticker] = df
        print(f"✓ ({len(df)} dias, até {df.index[-1].strftime('%Y-%m-%d')})")
    else:
        print("X (sem dados suficientes)")

print(f"\n✓ Dados baixados para {len(dados_acoes)} ações")

if len(dados_acoes) < n_acoes:
    n_acoes = len(dados_acoes)

dados_preparados = {}
for ticker, df in dados_acoes.items():
    print(f"Preparando {ticker}...")

    df_prep, feature_cols = preparar_features_target(df, target_lag=21)
    if len(df_prep) > 0:
        dados_preparados[ticker] = (df_prep, feature_cols)

print(f"✓ Features preparadas para {len(dados_preparados)} ações\n")

```

```

#  CORREÇÃO: Usar MS (month start) para primeira data, depois adicionar mês r
# Isso garante que as datas de rebalanceamento correspondam aos primeiros dias
datas_rebalanceamento = pd.date_range(
    start=data_inicio_teste,
    end=data_fim_teste,
    freq='MS'
)

print(f" Datas de rebalanceamento geradas: {len(datas_rebalanceamento)} meses")
for i, d in enumerate(datas_rebalanceamento):
    print(f"    {i+1}. {d.strftime('%Y-%m-%d')}")
print()

resultados_mensais = []
portfolios_mensais = []
historico_predicoes = {}
# Para cada mês
for i, data_rebal_original in enumerate(datas_rebalanceamento):
    print(f"\n{'-'*80}")
    print(f"MÊS {i+1}: {data_rebal_original.strftime('%B/%Y').upper()}")
    print(f"{'-'*80}")

    #  CORREÇÃO: Encontrar primeiro dia útil com dados a partir de data_rebal
    data_rebal = None
    offset_usado = 0

    for offset in range(10):
        data_teste = data_rebal_original + pd.Timedelta(days=offset)
        # Verificar se há dados disponíveis para esta data
        tem_dados = any(
            len(df[df.index >= data_teste]) > 0
            for df, _ in dados_preparados.values()
        )
        if tem_dados:
            data_rebal = data_teste
            offset_usado = offset
            break

    if data_rebal is None:
        print(f" Sem data válida para rebalanceamento")
        continue

    if offset_usado > 0:
        print(f" Data ajustada: {data_rebal.strftime('%Y-%m-%d')} (+{offset_usado} dias)")

    #  CORREÇÃO: Data fim do mês = início do próximo mês - 1 dia
    if i < len(datas_rebalanceamento) - 1:
        # Próximo mês começa em datas_rebalanceamento[i+1]
        # Então fim deste mês é um dia antes
        data_fim_mes = datas_rebalanceamento[i+1] - pd.Timedelta(days=1)
    else:
        # Último mês: usar data_fim_teste ou última data disponível, o que for
        ultima_data_disponivel = min([df.index[-1] for df, _ in dados_preparados.values()])
        data_fim_mes = min(data_fim_teste, ultima_data_disponivel)

```

```

print(f"📅 Período do mês: {data_rebal.strftime('%Y-%m-%d')} até {data_fim_

# Verificar se há dias úteis suficientes após data_rebal
dias_disponiveis = []
for df, _ in dados_preparados.values():
    dias_apos = len(df[(df.index > data_rebal) & (df.index <= data_fim_mes)])
    dias_disponiveis.append(dias_apos)

if max(dias_disponiveis) < 2:
    print(f"⚠️ Dias insuficientes após {data_rebal.strftime('%Y-%m-%d')} (m
    continue

predicoes = {}
for ticker, (df, feature_cols) in dados_preparados.items():
    pred = treinar_e_prever(df, feature_cols, data_rebal, ticker,
                           modelo_tipo=modelo_tipo, target_lag=21, k=k)

    if pred is not None:
        predicoes[ticker] = pred

print(f"\n✓ Predições realizadas: {len(predicoes)} ações")

if len(predicoes) < 3:
    print(f"⚠️ Poucas predições, pulando")
    continue

# Selecionar top N
predicoes_sorted = sorted(predicoes.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
top_acoes = predicoes_sorted[:min(n_acoes, len(predicoes_sorted))]

print(f"\n📊 TOP {len(top_acoes)} AÇÕES:")
for rank, (ticker, ret_pred) in enumerate(top_acoes, 1):
    print(f" {rank}. {ticker:12s} → Retorno previsto: {ret_pred*100:+.2f}%"
    #####
# Covariância
tickers_top = [t for t, _ in top_acoes]
retornos_esperados = {t: r for t, r in top_acoes}

if risco_adaptado:
    if i == 0:
        # Primeiro mês: sem histórico ainda, usar função original
        cov_matrix = calcular_matriz_covariancia(
            tickers_top, dados_acoes, data_rebal,
            janela=63, target_lag=target_lag
        )
    else:
        # A partir do segundo mês: usar função ajustada
        cov_matrix = calcular_matriz_covariancia_ajustada(
            tickers_top, dados_acoes, historico_predicoes,
            data_rebal, janela=63, target_lag=target_lag
        )
    else:
        cov_matrix = calcular_matriz_covariancia(
            tickers_top, dados_acoes, data_rebal,
            janela=63, target_lag=target_lag
        )

```



```

# Resto continua igual (otimizar_markowitz, etc.)
pesos_otimos = otimizar_markowitz(retornos_esperados, cov_matrix)

print(f"\n🔍 PESOS OTIMIZADOS:")
for ticker, peso in sorted(pesos_otimos.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True):
    print(f" {ticker:12s} → {peso*100:5.2f}%")
#####
# Salvar portfólio do mês
portfolio_mes = {
    'Mes': data_rebal_original.strftime('%Y-%m'),
    'Data': data_rebal_original.strftime('%Y-%m-%d'),
    'Modelo': modelo_tipo
}
for ticker, peso in pesos_otimos.items():
    portfolio_mes[ticker] = peso
portfolios_mensais.append(portfolio_mes)

# Calcular retornos reais
print(f"\n🔍 Calculando retornos reais DE {data_rebal.strftime('%Y-%m-%d')}")

retornos_reais = {}
print(f"\n📊 RETORNOS REAIS:")
for ticker in pesos_otimos.keys():
    df_acao = dados_acoes[ticker]
    df_periodo = df_acao[(df_acao.index > data_rebal) & (df_acao.index <= data_rebal + timedelta(days=30))]

    if len(df_periodo) >= 2:
        preco_inicio = df_periodo['Close'].iloc[0]
        preco_fim = df_periodo['Close'].iloc[-1]
        retorno_real = (preco_fim - preco_inicio) / preco_inicio
        retornos_reais[ticker] = retorno_real

        ret_previsto = retornos_esperados[ticker]
        erro = abs(retorno_real - ret_previsto)
        print(f" {ticker:12s}: Real={retorno_real*100:+6.2f}% | Previsto={ret_previsto*100:+6.2f}% | Erro={erro*100:+6.2f}%")
    else:
        retornos_reais[ticker] = 0
# Se fizemos previsão E temos retorno real para esta ação
if ticker in predicoes and ticker in retornos_reais:

    # Criar entrada se não existe
    if ticker not in historico_predicoes:
        historico_predicoes[ticker] = {
            'previsto': [],
            'real': []
        }

    # Adicionar este mês
    historico_predicoes[ticker]['previsto'].append(predicoes[ticker])
    historico_predicoes[ticker]['real'].append(retornos_reais[ticker])

# Retorno do portfólio
retorno_portfolio = sum(retornos_reais.get(t, 0) * peso for t, peso in pesos_otimos.items())

# Benchmark

```

```

ibov = yf.download("^BVSP", start=data_rebal, end=data_fim_mes, progress=False)
if not ibov.empty and len(ibov) >= 2:
    if isinstance(ibov['Close'], pd.Series):
        preco_ibov_inicio = ibov['Close'].iloc[0]
        preco_ibov_fim = ibov['Close'].iloc[-1]
    else:
        preco_ibov_inicio = ibov['Close'].iloc[0].values[0]
        preco_ibov_fim = ibov['Close'].iloc[-1].values[0]
    retorno_ibov = (preco_ibov_fim - preco_ibov_inicio) / preco_ibov_inicio
else:
    retorno_ibov = 0

alpha = retorno_portfolio - retorno_ibov

print(f"\n💰 RESULTADO DO MÊS:")
print(f" Retorno do Portfólio: {retorno_portfolio*100:+.2f}%")
print(f" Retorno do Ibovespa: {retorno_ibov*100:+.2f}%")
print(f" Alpha: {alpha*100:+.2f}%")

portfolio_str = ', '.join([f"{t} ({p*100:.1f}%" for t, p in sorted(pesos_o
resultados_mensais.append({
    'Mes': data_rebal_original.strftime('%Y-%m'),
    'Data': data_rebal_original,
    'Portfólio': portfolio_str,
    'Retorno_Portfólio': retorno_portfolio,
    'Retorno_Ibov': retorno_ibov,
    'Alpha': alpha
}))

# Salvar portfólios em CSV
if salvar_csv and len(portfolios_mensais) > 0:
    df_portfolios = pd.DataFrame(portfolios_mensais)
    filename = f'portfolios_mensais_{modelo_tipo}_{data_inicio_teste.strftime("%Y-%m-%d")}.csv'
    df_portfolios.to_csv(filename, index=False)
    print(f"\n✅ Portfólios salvos em: {filename}")

# Resultados finais
df_resultados = pd.DataFrame(resultados_mensais)
if len(df_resultados) == 0:
    print("\n⚠️ Nenhum resultado para processar")
    return None

retorno_acumulado = (1 + df_resultados['Retorno_Portfólio']).prod() - 1
retorno_ibov_acumulado = (1 + df_resultados['Retorno_Ibov']).prod() - 1
volatilidade_portfolio = df_resultados['Retorno_Portfólio'].std() * np.sqrt(12)
sharpe_ratio = (df_resultados['Retorno_Portfólio'].mean() * 12) / volatilidade_portfolio
max_drawdown = calcular_max_drawdown(df_resultados['Retorno_Portfólio'].values)

print(f"\n\n{'='*80}")
print(f"RESULTADO FINAL - MODELO: {modelo_tipo}")
print(f"{'='*80}")
print(f"Retorno Acumulado do Portfólio: {retorno_acumulado*100:+.2f}%")
print(f"Retorno Acumulado do Ibovespa: {retorno_ibov_acumulado*100:+.2f}%")
print(f"Alpha Total: {(retorno_acumulado-retorno_ibov_acumulado)*100:+.2f}%")
print(f"\nVolatilidade Anualizada: {volatilidade_portfolio*100:.2f}%")
print(f"Sharpe Ratio: {sharpe_ratio:.2f}")

```

```

print(f"Max Drawdown: {max_drawdown*100:.2f}%")
print(f"\nMeses Positivos: {(df_resultados['Retorno_Portfolio'] > 0).sum()}/{len(df_resultados)}")
print(f"{'='*80}\n")

# =====
# PREVISÃO FORA DA AMOSTRA - MÊS SEGUINTE (CORRIGIDA)
# =====

# Data de referência = última data com dados disponível
ultima_data_disponivel = min([df.index[-1] for df in dados_acoes.values()])
data_referencia = ultima_data_disponivel

print(f"\n{'='*80}")
print(f"📅 PREVISÃO FORA DA AMOSTRA")
print(f"{'='*80}")
print(f"📅 Última data com dados: {data_referencia.strftime('%Y-%m-%d')}")

# Data limite para treino (deve ser 21 dias ANTES da predição)
data_limite_treino_futuro = data_referencia - pd.Timedelta(days=target_lag)
print(f"📅 Data limite treino: {data_limite_treino_futuro.strftime('%Y-%m-%d')}")
print(f"{'='*80}\n")

# Fazer previsões para o próximo mês
predicoes_futuro = {}
ultimo_dia_treino = {}
print(f"📊 PREDIÇÕES USANDO DADOS ATÉ {data_referencia.strftime('%Y-%m-%d')} (r")

for ticker in dados_acoes.keys():
    # Usar dados ORIGINAIS até data_limite_treino_futuro
    df_original = dados_acoes[ticker]
    df_ate_limite = df_original[df_original.index <= data_limite_treino_futuro]

    if len(df_ate_limite) < 252:
        print(f" {ticker:12s} → ⚠️ Dados insuficientes (apenas {len(df_ate_limite)} dias) - continue")
        continue

    # Preparar features para este subconjunto
    df_prep_futuro, feature_cols_futuro = preparar_features_target(df_ate_limite, data_limite_treino_futuro)

    if len(df_prep_futuro) < 252:
        print(f" {ticker:12s} → ⚠️ Features insuficientes após preparação")
        continue

    # Treinar modelo COM DADOS ATÉ data_limite_treino_futuro
    X_train = df_prep_futuro[feature_cols_futuro]
    y_train = df_prep_futuro['Target']

    if modelo_tipo == 'RF':
        model = RandomForestRegressor(
            n_estimators=100,
            max_depth=10,
            min_samples_split=20,
            min_samples_leaf=10,
            random_state=42,
            n_jobs=-1
        )

```

```

else:
    model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

#  CORREÇÃO: Buscar features para data_referencia
# A data_referencia é a última data com dados
try:
    linha_pred_preparada = df_prep_futuro[df_prep_futuro.index == data_referencia]

    if len(linha_pred_preparada) == 0:
        # Se data_referencia não está em df_prep_futuro, usar última linha
        # (que tem features defasadas corretas)
        linha_pred_preparada = df_prep_futuro.iloc[[-1]]
        data_real_predicao = df_prep_futuro.index[-1]
    else:
        data_real_predicao = data_referencia
except Exception as e:
    print(f" {ticker:12s} → ⚠ Erro ao buscar features: {e}")
    continue

# Fazer predição
try:
    X_pred = linha_pred_preparada[feature_cols_futuro]
    predicao = model.predict(X_pred)[0]

    predicoes_futuro[ticker] = predicao
    ultimo_dia_treino[ticker] = df_prep_futuro.index[-1]

    print(f" {ticker:12s} → {predicao*100:+6.2f}% (treino até {df_prep_futuro.index[-1]})")
except Exception as e:
    print(f" {ticker:12s} → ⚠ Erro ao fazer predição: {e}")
    continue

if len(predicoes_futuro) >= 3:
    print(f"\n✓ Predições realizadas: {len(predicoes_futuro)} ações\n")

    # Selecionar top 8
    predicoes_sorted_futuro = sorted(predicoes_futuro.items(), key=lambda x: x[1])
    top_acoes_futuro = predicoes_sorted_futuro[:min(8, len(predicoes_sorted_futuro))]

    print(f"🏆 TOP 8 AÇÕES COM MAIORES RETORNOS PREVISTOS:")
    for rank, (ticker, ret_pred) in enumerate(top_acoes_futuro, 1):
        ultimo_treino = ultimo_dia_treino[ticker]
        print(f" {rank}. {ticker:12s} → {ret_pred*100:+6.2f}% (treino até {ultimo_treino})")

    # Calcular pesos otimizados
    tickers_top_futuro = [t for t, _ in top_acoes_futuro]

    #  Para covariância, usar data_limite_treino_futuro
    print(f"\n📊 Calculando matriz de covariância...")
    cov_matrix_futuro = calcular_matriz_covariancia(
        tickers_top_futuro,
        dados_acoes,
        data_referencia, # data_referencia já é a última data disponível
    )

```

```

        janela=63,
        target_lag=target_lag
    )

    retornos_esperados_futuro = {t: r for t, r in top_acoes_futuro}
    pesos_otimos_futuro = otimizar_markowitz(retornos_esperados_futuro, cov_mat)

    print(f"\n👛 PORTFÓLIO RECOMENDADO (pesos otimizados):")
    retorno_esperado_portfolio = 0
    for ticker, peso in sorted(pesos_otimos_futuro.items(), key=lambda x: x[1],
                               reverse=True):
        ret_esperado = retornos_esperados_futuro[ticker]
        retorno_esperado_portfolio += peso * ret_esperado
        print(f" {ticker:12s} → {peso*100:5.2f}% | Retorno esperado: {ret_esperado:10.2f}%")

    print(f"\n📊 RETORNO ESPERADO DO PORTFÓLIO: {retorno_esperado_portfolio*100:10.2f}%")

    # Salvar previsão futura em CSV
    if salvar_csv:
        proximo_mes_str = (data_referencia + pd.DateOffset(months=1)).strftime('%Y-%m')
        portfolio_futuro = {
            'Mes': proximo_mes_str,
            'Data_Referencia': data_referencia.strftime('%Y-%m-%d'),
            'Data_Limite_Treino': data_limite_treino_futuro.strftime('%Y-%m-%d'),
            'Modelo': modelo_tipo,
            'Retorno_Esperado': retorno_esperado_portfolio
        }
        for ticker, peso in pesos_otimos_futuro.items():
            portfolio_futuro[ticker] = peso

        filename_futuro = f'previsao_{proximo_mes_str}_{modelo_tipo}_{data_referencia.strftime("%Y-%m-%d")}.csv'
        pd.DataFrame([portfolio_futuro]).to_csv(filename_futuro, index=False)
        print(f"\n✅ Previsão futura salva em: {filename_futuro}")

    else:
        print(f"\n⚠️ Poucas previsões disponíveis ({len(predicoes_futuro)}). Mínimo de 5 previsões necessárias.")

    return df_resultados

```

```

In [30]: resultados = estrategia_portfolio_mensal(
    tickers=TICKERS_EXPANDIDA,
    data_inicio_teste="2024-09-01",
    data_fim_teste="2025-10-01",
    n_acoes=10, modelo_tipo="RF", risco_adaptado=True
)

```

=====

ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO MENSAL - MODELO: RF

=====

Período de teste: 2024-09-01 até 2025-10-01

Ações no universo: 10

Total de tickers: 92

Target lag: 21 dias

=====

 Baixando dados históricos...

- Período: 2019-09-01 até 2025-10-31

- ITUB4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- BBDC4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- BBAS3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- SANB11.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- BPAC11.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- CXSE3.SA... ✓ (928 dias, até 2025-10-30)
- BRAP4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- BRSR6.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- CRFB3.SA...

1 Failed download:

['CRFB3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

- PSSA3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- PINE4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- PETR4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- PRI03.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- OIBR4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- ELET3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- CMIG4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- CPFE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- EGIE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- ENGI11.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- GEMA3.SA...

1 Failed download:

['GEMA3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

- LIGHT3.SA...

1 Failed download:

['LIGHT3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

- TRPL4.SA...

1 Failed download:

['TRPL4.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ EQTL3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ VALE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ CSNA3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ USIM5.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ GGBR4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ MGLU3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ LREN3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ ABEV3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ RENT3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ MOVI3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ VVAR3.SA...

1 Failed download:

['VVAR3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ PCAR3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ TRIS3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ WEGE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ JBSS3.SA...

1 Failed download:

['JBSS3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ MSFT34.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ HYPE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ SLCE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ PETZ3.SA... ✓ (1079 dias, até 2025-10-30)  
→ ARZZ3.SA...

1 Failed download:

['ARZZ3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ TFCO4.SA... ✓ (1051 dias, até 2025-10-30)  
→ BRML3.SA...

1 Failed download:

['BRML3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ RAIL3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ CCR03.SA...

1 Failed download:

['CCR03.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ LOGB3.SA...

1 Failed download:

['LOGB3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

1 Failed download:

['ARZZ3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ ARZZ3.SA... X (sem dados suficientes)  
→ EMAE4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ ATUS3.SA...

1 Failed download:

['ATUS3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)  
→ MRVE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ TEND3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ PLPL3.SA... ✓ (1076 dias, até 2025-10-30)  
→ GFSA3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ TRAD3.SA... ✓ (867 dias, até 2025-10-30)  
→ VLID3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ BRIV3.SA... ✓ (1311 dias, até 2025-09-24)  
→ CYRE3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ EVEN3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ HBOR3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ VIVT3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ TIMS3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ OIBR3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ SUZB3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ SBSP3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ KLABIN11.SA...

1 Failed download:

['KLABIN11.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ FIBR3.SA...

1 Failed download:

['FIBR3.SA']: YFPricesMissingError('possibly delisted; no price data found (1d 2019-09-01 -> 2025-10-31)')

X (sem dados suficientes)

→ TOTS3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)

→ BRPR3.SA... ✓ (1027 dias, até 2024-08-06)

→ CLSA3.SA...

1 Failed download:

['CLSA3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ MBLY3.SA...

1 Failed download:

['MBLY3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ BRF3.SA...

1 Failed download:

['BRF3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ SEQL3.SA... ✓ (1062 dias, até 2025-10-30)

→ ASAI3.SA... ✓ (970 dias, até 2025-10-30)

→ TOTS3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)

→ NTCO3.SA...

1 Failed download:

['NTCO3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ BRQT3.SA...

1 Failed download:

['BRQT3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ DIRR3.SA...

1 Failed download:

['TRPL4.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')



✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ TRPL4.SA... X (sem dados suficientes)  
→ EMBR3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ AZUL4.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)  
→ GOLL4.SA...

1 Failed download:

['GOLL4.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ PSSA3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)

→ SULB3.SA...

1 Failed download:

['SULB3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ SGUP3.SA...

1 Failed download:

['SGUP3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

→ B3SA3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)

→ MOVI3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)

→ RBRR3.SA...

1 Failed download:

['RBRR3.SA']: YFTzMissingError('possibly delisted; no timezone found')

X (sem dados suficientes)

- RDOR3.SA... ✓ (1017 dias, até 2025-10-30)
- AGRO3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)
- AERI3.SA... ✓ (1039 dias, até 2025-10-30)
- POSI3.SA... ✓ (1337 dias, até 2025-10-30)

✓ Dados baixados para 65 ações

Preparando ITUB4.SA...  
Preparando BBDC4.SA...  
Preparando BBAS3.SA...  
Preparando SANB11.SA...  
Preparando BPAC11.SA...  
Preparando CXSE3.SA...  
Preparando BRAP4.SA...  
Preparando BRSR6.SA...  
Preparando PSSA3.SA...  
Preparando PINE4.SA...  
Preparando PETR4.SA...  
Preparando PRI03.SA...  
Preparando OIBR4.SA...  
Preparando ELET3.SA...  
Preparando CMIG4.SA...  
Preparando CPFE3.SA...  
Preparando EGIE3.SA...  
Preparando ENGI11.SA...  
Preparando EQTL3.SA...  
Preparando VALE3.SA...  
Preparando CSNA3.SA...  
Preparando USIM5.SA...  
Preparando GGBR4.SA...  
Preparando MGLU3.SA...  
Preparando LREN3.SA...  
Preparando ABEV3.SA...  
Preparando RENT3.SA...  
Preparando MOVI3.SA...  
Preparando PCAR3.SA...  
Preparando TRIS3.SA...  
Preparando WEGE3.SA...  
Preparando MSFT34.SA...  
Preparando HYPE3.SA...  
Preparando SLCE3.SA...  
Preparando PETZ3.SA...  
Preparando TFC04.SA...  
Preparando RAIL3.SA...  
Preparando EMAE4.SA...  
Preparando MRVE3.SA...  
Preparando TEND3.SA...  
Preparando PLPL3.SA...  
Preparando GFSA3.SA...  
Preparando TRAD3.SA...  
Preparando VLID3.SA...  
Preparando BRIV3.SA...  
Preparando CYRE3.SA...  
Preparando EVEN3.SA...  
Preparando HBOR3.SA...  
Preparando VIVT3.SA...

Preparando TIMS3.SA...  
Preparando OIBR3.SA...  
Preparando SUZB3.SA...  
Preparando SBSP3.SA...  
Preparando TOTS3.SA...  
Preparando BRPR3.SA...  
Preparando SEQL3.SA...  
Preparando ASAI3.SA...  
Preparando DIRR3.SA...  
Preparando EMBR3.SA...  
Preparando AZUL4.SA...  
Preparando B3SA3.SA...  
Preparando RDOR3.SA...  
Preparando AGRO3.SA...  
Preparando AERI3.SA...  
Preparando POSI3.SA...  
✓ Features preparadas para 65 ações

 Datas de rebalanceamento geradas: 14 meses

- 1. 2024-09-01
- 2. 2024-10-01
- 3. 2024-11-01
- 4. 2024-12-01
- 5. 2025-01-01
- 6. 2025-02-01
- 7. 2025-03-01
- 8. 2025-04-01
- 9. 2025-05-01
- 10. 2025-06-01
- 11. 2025-07-01
- 12. 2025-08-01
- 13. 2025-09-01
- 14. 2025-10-01

---

MÊS 1: SEPTEMBER/2024

---

 Período do mês: 2024-09-01 até 2024-09-30

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: 0.08036636792859121

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: 0.1433915220125641

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: 0.07670322140581592

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: 0.09502815328411397

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: 0.07790408680044722

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: 0.15926818623681496

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: 0.07548909979887562

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: 0.09968240153275061

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.11334128278808792

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.1616022576254365

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: 0.10867931226493788

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: -0.00956489778152543

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.03674625431937904

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: 0.060584223577626384

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.12061873130739097

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.03462344149354786

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.03025749432609964

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: 0.04972980044893267

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: 0.057326015698578627

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: 0.04244291676878418

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: 0.02869505497290852

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: -0.021742901031634263

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: 0.0355485024964955

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: 0.05004678482668016

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.1789372136949675

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: 0.07309704431418608

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.06436143831404291

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: 0.09142867329695911

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.13574673089752012

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: -0.039095162613988425

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: 0.09020910726608418

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: -0.021371564335806666

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: -0.007043175721563416

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: -0.016246296648142335

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: 0.20710320630697368

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: 0.026759039748858522

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.0422618060440431

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.038026778396601665

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: 0.1304698090407129

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.025560211991142695

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.008954150276535398

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.13452796257422278

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: -0.17035341006946916

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.28072263387287244

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.00047697175871584544

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.08855462928575715

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: 0.012082557578628583

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: -0.06690160376267691

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.04069279839753926

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.023549365104043592

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: 0.15411630086456993

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.028156755597480692

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.04712526833968376

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.06522382912403768

 Sem dados disponíveis para predição em/após 2024-09-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: 0.2864744627593554

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: -0.054584966484520735

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.05194215312909502

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.12026225335607271

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.2986789817063204

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.1364326398169963

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: 0.10670029864347205

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.025861505477288552

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: 0.34088747430239263

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.08280550573233175

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. AERI3.SA → Retorno previsto: +34.09%
2. SEQL3.SA → Retorno previsto: +28.65%
3. VLID3.SA → Retorno previsto: +28.07%
4. PETZ3.SA → Retorno previsto: +20.71%
5. LREN3.SA → Retorno previsto: +17.89%
6. PINE4.SA → Retorno previsto: +16.16%
7. CXSE3.SA → Retorno previsto: +15.93%
8. OIBR3.SA → Retorno previsto: +15.41%
9. BBDC4.SA → Retorno previsto: +14.34%
10. B3SA3.SA → Retorno previsto: +13.64%

Datas da matriz de covariancia (ajustada para lag=21)

Data referência: 2024-09-01 → Data limite: 2024-08-11

- AERI3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- SEQL3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- VLID3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- PETZ3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- LREN3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- PINE4.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- CXSE3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- OIBR3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- BBDC4.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09
- B3SA3.SA: 2024-05-14 a 2024-08-09

 PESOS OTIMIZADOS:

- CXSE3.SA → 37.12%
- BBDC4.SA → 23.23%
- PINE4.SA → 19.81%
- VLID3.SA → 14.63%
- OIBR3.SA → 3.44%
- AERI3.SA → 1.77%

 Calculando retornos reais DE 2024-09-01 ATÉ 2024-09-30

 RETORNOS REAIS:

|          |                 |                  |              |
|----------|-----------------|------------------|--------------|
| AERI3.SA | : Real= -46.05% | Previsto=+34.09% | Erro= 80.13% |
| VLID3.SA | : Real= +0.22%  | Previsto=+28.07% | Erro= 27.85% |
| PINE4.SA | : Real= -1.04%  | Previsto=+16.16% | Erro= 17.20% |
| CXSE3.SA | : Real= -10.35% | Previsto=+15.93% | Erro= 26.28% |
| OIBR3.SA | : Real= +1.53%  | Previsto=+15.41% | Erro= 13.88% |
| BBDC4.SA | : Real= -5.65%  | Previsto=+14.34% | Erro= 19.99% |

 RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: -6.09%  
Retorno do Ibovespa: -1.67%  
Alpha: -4.42%

---

MÊS 2: OCTOBER/2024

---

 Período do mês: 2024-10-01 até 2024-10-31

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: -0.005982018409148762

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: -0.061704767720677615

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.034423489090808806

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: -0.09668350988876871

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: -0.06096398115946312

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: -0.056954851599019626

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: 0.07415050745401112

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: -0.07438548440565257

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.10061236369651766

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: -0.008095764705369744

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: -0.07190789571359031

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: -0.05558046141011616

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.058181984968808165

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: -0.05772249782313295

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: -0.004873666898060513

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: -0.004437960814336891

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: -0.052744934655984885

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: -0.05505490914254383

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: -0.05456390261085823

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: 0.10174385021046252

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: 0.09184040478526612

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: 0.015559506521015823

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: 0.04820441339334992

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.1972380541101997

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.0573229258521582

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: 0.022338731836121617

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.01820894340422365

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: -0.14540336118730093

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: -0.09918797671785909

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.03246437946430385

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: 0.030041688182893815

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: -0.0016127951939384668

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: -0.09149404024904692

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: 0.04100884714688604

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.012626085432138117

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: -0.1171447297781137

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.09711332712051374

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.05384582308166505

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: -0.03377283345993386

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: -0.07802239071494521

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.0346397202922725

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.145938730600409

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: 0.5719083022795673

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.020486481887424676

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.00047809163865118406

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: -0.06736256597010624

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: -0.03485865440709566

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: -0.08621922945160727

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.07187161818962633

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.04823934867851637

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: 0.0826532898758372

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.005656584483646821

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: -0.0610463588266317

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: -0.05355046408954039

✗ Sem dados disponíveis para predição em/após 2024-10-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.20333206822531144

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: -0.1714880760732552



 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.02984795447697651

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.022239854644859985

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: 0.16444740629732532

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: -0.13187511253852532

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: -0.047690479562048124

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.03803058587947647

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.28331624365236396

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.12595763977448407

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. TRAD3.SA → Retorno previsto: +57.19%
2. AZUL4.SA → Retorno previsto: +16.44%
3. VALE3.SA → Retorno previsto: +10.17%
4. PSSA3.SA → Retorno previsto: +10.06%
5. CSNA3.SA → Retorno previsto: +9.18%
6. OIBR3.SA → Retorno previsto: +8.27%
7. BRAP4.SA → Retorno previsto: +7.42%
8. VIVT3.SA → Retorno previsto: +7.19%
9. LREN3.SA → Retorno previsto: +5.73%
10. TIMS3.SA → Retorno previsto: +4.82%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

TRAD3.SA: fator = 2.00x  
AZUL4.SA: fator = 2.00x  
VALE3.SA: fator = 2.00x  
PSSA3.SA: fator = 2.00x  
CSNA3.SA: fator = 2.00x  
OIBR3.SA: fator = 2.00x  
BRAP4.SA: fator = 2.00x  
VIVT3.SA: fator = 2.00x  
LREN3.SA: fator = 2.00x  
TIMS3.SA: fator = 2.00x

 PESOS OTIMIZADOS:

PSSA3.SA → 39.88%  
VALE3.SA → 33.18%  
VIVT3.SA → 11.84%  
TRAD3.SA → 9.03%  
BRAP4.SA → 3.62%  
AZUL4.SA → 2.01%  
OIBR3.SA → 0.45%

 Calculando retornos reais DE 2024-10-01 ATÉ 2024-10-31

 RETORNOS REAIS:

TRAD3.SA : Real=+14.26% | Previsto=+57.19% | Erro= 42.93%

|          |                |                  |              |
|----------|----------------|------------------|--------------|
| AZUL4.SA | : Real= -8.97% | Previsto=+16.44% | Erro= 25.42% |
| VALE3.SA | : Real= -3.29% | Previsto=+10.17% | Erro= 13.46% |
| PSSA3.SA | : Real= +2.58% | Previsto=+10.06% | Erro= 7.48%  |
| OIBR3.SA | : Real=-12.13% | Previsto= +8.27% | Erro= 20.40% |
| BRAP4.SA | : Real= -3.16% | Previsto= +7.42% | Erro= 10.57% |
| VIVT3.SA | : Real= -6.15% | Previsto= +7.19% | Erro= 13.34% |

💰 RESULTADO DO MÊS:  
 Retorno do Portfólio: +0.15%  
 Retorno do Ibovespa: -1.40%  
 Alpha: +1.55%

---

### MÊS 3: NOVEMBER/2024

---

-  Período do mês: 2024-11-01 até 2024-11-30
-  PREDIÇÃO | ITUB4.SA: -0.018435178975866384
-  PREDIÇÃO | BBDC4.SA: -0.05417779583568634
-  PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.04156498532868358
-  PREDIÇÃO | SANB11.SA: -0.04937083692119708
-  PREDIÇÃO | BPAC11.SA: -0.010505694477627427
-  PREDIÇÃO | CXSE3.SA: -0.005722249316080033
-  PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.002826190022139744
-  PREDIÇÃO | BRSR6.SA: -0.01742208032023785
-  PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.04871607377696361
-  PREDIÇÃO | PINE4.SA: -0.04238164405744457
-  PREDIÇÃO | PETR4.SA: -0.051525850683948535
-  PREDIÇÃO | PRI03.SA: -0.08107141168492389
-  PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.007831048887837977
-  PREDIÇÃO | ELET3.SA: -0.0323862706035958
-  PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.019477294023099764
-  PREDIÇÃO | CPFE3.SA: -0.031134374527990907
-  PREDIÇÃO | EGIE3.SA: -0.024215320020187246
-  PREDIÇÃO | ENGI11.SA: -0.038349148526172154
-  PREDIÇÃO | EQTL3.SA: -0.018704645185395725
-  PREDIÇÃO | VALE3.SA: -0.0081969266432445

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: -0.06858232356506755

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: 0.058278915676956755

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: -0.03862877777479662

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.033013820765949414

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.017074617084882192

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.053433583085901404

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: 0.007418108543163208

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: -0.003051424115537897

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.005788929010498952

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.052473809847038685

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.017529548130999915

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: 0.03255611913710946

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: -0.1272906596733792

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: -0.048197467221225955

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.0005527451468677788

 PREDIÇÃO | TFCO4.SA: -0.027949431361594

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.007493486512907128

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: 0.00159113968798292

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: -0.09520604222592813

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.11009786600110609

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.06483805349845743

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.26329160625879144

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: 0.14068412730288576

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.06538795208868843

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.00041717792558633443

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.008235394440982839

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: -0.04789383670729029

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: -0.02160768343107545

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: -0.04958734041074773

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: -0.08606693781580828

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: -0.061849228650711546

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.09919421274698588

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.008561550828746949

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.033273761190840155

 Sem dados disponíveis para predição em/após 2024-11-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.1431198174144774

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: 0.03107702047872216

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.03419946430772727

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.0499919991935503

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.07022658724631244

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: -0.03162478383928009

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: -0.04940396803951867

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.009557141218111508

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.030238996291082718

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: 0.0830300259213974

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. TRAD3.SA → Retorno previsto: +14.07%
2. TEND3.SA → Retorno previsto: +11.01%
3. SUZB3.SA → Retorno previsto: +9.92%
4. POSI3.SA → Retorno previsto: +8.30%
5. VLID3.SA → Retorno previsto: +6.54%
6. PLPL3.SA → Retorno previsto: +6.48%
7. USIM5.SA → Retorno previsto: +5.83%
8. TRIS3.SA → Retorno previsto: +5.25%
9. EMBR3.SA → Retorno previsto: +5.00%
10. PSSA3.SA → Retorno previsto: +4.87%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

TRAD3.SA: fator = 2.00x

TEND3.SA: fator = 2.00x

SUZB3.SA: fator = 2.00x

POSI3.SA: fator = 2.00x

VLID3.SA: fator = 2.00x

PLPL3.SA: fator = 2.00x

USIM5.SA: fator = 2.00x

TRIS3.SA: fator = 2.00x  
EMBR3.SA: fator = 2.00x  
PSSA3.SA: fator = 2.00x

 PESOS OTIMIZADOS:

SUZB3.SA → 40.00%  
PSSA3.SA → 36.72%  
TEND3.SA → 9.10%  
POSI3.SA → 4.72%  
EMBR3.SA → 3.59%  
VLID3.SA → 2.50%  
TRAD3.SA → 1.54%  
TRIS3.SA → 1.32%  
PLPL3.SA → 0.50%

 Calculando retornos reais DE 2024-11-01 ATÉ 2024-11-30

 RETORNOS REAIS:

|          |                |                  |              |
|----------|----------------|------------------|--------------|
| TRAD3.SA | : Real=+12.19% | Previsto=+14.07% | Erro= 1.88%  |
| TEND3.SA | : Real=-10.25% | Previsto=+11.01% | Erro= 21.26% |
| SUZB3.SA | : Real= +4.05% | Previsto= +9.92% | Erro= 5.87%  |
| POSI3.SA | : Real=-20.18% | Previsto= +8.30% | Erro= 28.49% |
| VLID3.SA | : Real= +3.36% | Previsto= +6.54% | Erro= 3.18%  |
| PLPL3.SA | : Real=-12.02% | Previsto= +6.48% | Erro= 18.50% |
| TRIS3.SA | : Real= -2.93% | Previsto= +5.25% | Erro= 8.18%  |
| EMBR3.SA | : Real=+19.12% | Previsto= +5.00% | Erro= 14.12% |
| PSSA3.SA | : Real= +0.64% | Previsto= +4.87% | Erro= 4.23%  |

 RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: +0.83%  
Retorno do Ibovespa: -1.91%  
Alpha: +2.74%

---

MÊS 4: DECEMBER/2024

---

 Período do mês: 2024-12-01 até 2024-12-31

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: -0.08511515716891754

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: -0.11898076757097538

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.03695703543539532

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: -0.08888898002954781

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: -0.09690833137419336

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: 0.020954787440817066

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.007158514077983668

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: -0.027715355921074148

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: -0.010804580531308144

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: -0.026793578993253787

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: 0.09029198799857444

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: -0.014373357826486468

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: 0.0068587572664888675

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: -0.08296282027956924

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.05222653745265767

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.010869313590756526

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: -0.07897222990827743

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: -0.057723669097921294

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: -0.04073012438940842

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: -0.03841042946306051

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: 0.00019668559531350034

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: -0.030518206939439078

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: 0.10409438734505727

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.028484460060224873

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: -0.15728194823398586

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.006450899831930084

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.0976697200353303

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: -0.1473890491454679

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: -0.11369590210595805

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: -0.013656542036479851

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.034928351378310435

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: 0.038810238540610796

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: -0.1234838650161864

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: 0.016558219135850222

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.072522975427673

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: -0.10669215610183506

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.020516225651925048

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.0012141648653808308

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: -0.21870946113175005

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: -0.06211398734667049

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: -0.09341501251951244

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.04665603554068558

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: -0.016278555365862733

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.07802052565822504

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.000523605204372865

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: -0.14983692759343992

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: -0.04064389119849819

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: -0.13292718112999422

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: -0.058298822329340035

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: -0.056026977218101244

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: -0.3681411816013721

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.07318948234482628

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.014310107263660232

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: -0.06819581370619181

✗ Sem dados disponíveis para predição em/após 2024-12-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.1272459363230536

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: -0.07154049205901428

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: -0.07613096779358061

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.15239302840806762

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.11362793919626929

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: -0.12719867293319195

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: -0.11549231442756304

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.004998890772196432

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.12943475511106053

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.1491075676791507

✓ Predições realizadas: 64 ações

#### TOP 10 AÇÕES:

1. EMBR3.SA → Retorno previsto: +15.24%
2. GGBR4.SA → Retorno previsto: +10.41%
3. PETR4.SA → Retorno previsto: +9.03%
4. VLID3.SA → Retorno previsto: +7.80%
5. SUZB3.SA → Retorno previsto: +7.32%
6. CMIG4.SA → Retorno previsto: +5.22%
7. MSFT34.SA → Retorno previsto: +3.88%
8. CXSE3.SA → Retorno previsto: +2.10%
9. SLCE3.SA → Retorno previsto: +1.66%
10. SBSP3.SA → Retorno previsto: +1.43%

#### Ajustando matriz de covariância por confiança:

EMBR3.SA: fator = 2.00x  
GGBR4.SA: fator = 2.00x  
PETR4.SA: fator = 2.00x  
VLID3.SA: fator = 3.00x  
SUZB3.SA: fator = 2.00x  
CMIG4.SA: fator = 2.00x  
MSFT34.SA: fator = 2.00x  
CXSE3.SA: fator = 2.00x  
SLCE3.SA: fator = 2.00x  
SBSP3.SA: fator = 2.00x

#### PESOS OTIMIZADOS:

PETR4.SA → 24.55%  
SUZB3.SA → 19.92%  
CMIG4.SA → 17.60%  
EMBR3.SA → 11.54%  
MSFT34.SA → 10.13%  
GGBR4.SA → 9.49%  
CXSE3.SA → 6.01%  
VLID3.SA → 0.78%

#### Calculando retornos reais DE 2024-12-01 ATÉ 2024-12-31

#### RETORNOS REAIS:

|           |                |                  |              |
|-----------|----------------|------------------|--------------|
| EMBR3.SA  | : Real= -2.46% | Previsto=+15.24% | Erro= 17.70% |
| GGBR4.SA  | : Real=-11.43% | Previsto=+10.41% | Erro= 21.84% |
| PETR4.SA  | : Real= -0.21% | Previsto= +9.03% | Erro= 9.24%  |
| VLID3.SA  | : Real= +1.52% | Previsto= +7.80% | Erro= 6.28%  |
| SUZB3.SA  | : Real= +2.73% | Previsto= +7.32% | Erro= 4.59%  |
| CMIG4.SA  | : Real= -2.92% | Previsto= +5.22% | Erro= 8.15%  |
| MSFT34.SA | : Real= +1.87% | Previsto= +3.88% | Erro= 2.01%  |
| CXSE3.SA  | : Real= -0.35% | Previsto= +2.10% | Erro= 2.45%  |

#### RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: -1.21%  
Retorno do Ibovespa: -3.95%  
Alpha: +2.74%

---

MÊS 5: JANUARY/2025

---

 Período do mês: 2025-01-01 até 2025-01-31



 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: -0.08157974581346125

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: -0.11106573554072036

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.03205018535950395

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: -0.07477580406553352

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: -0.11303843489849587

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: -0.021564618063459422

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.08538116164934284

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: -0.010888386578310913

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: -0.06808515397439316

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: -0.0218228756557297

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: 0.009887469119343354

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: 0.002037827988892047

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.1420479699417817

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: -0.007544101062183706

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: -0.0432913644471942

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: -0.035873761813444975

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: -0.07371355813734168

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: -0.10412220545906684

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: -0.08536167796989248

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: -0.05270642412056313

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: -0.18021383801158397

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: -0.15450948206173692

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: -0.10716316810851749

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.27465413526849963

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: -0.16389302757818816

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.030913156134542426

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.13276887812258584

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: -0.2613820767834007

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: -0.03316742172366717

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: -0.16778421373863303

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.02925783717595039

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: 0.05754917403804725

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: -0.10015792114107208

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: -0.007499574947416386

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.030998694765509857

 PREDIÇÃO | TFCO4.SA: -0.03353292933367778

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.09962490751140538

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: 0.04986152311203231

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: -0.0899304077994021

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: -0.15011557143418208

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: -0.2301232465819031

 PREDIÇÃO | GFS3.SA: -0.18812244606289202

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: 0.0626991236066967

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: -0.018617985392032632

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.0008063956468269306

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: -0.1402363991789067

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: -0.12591880687899965

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: -0.1820617002132582

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: -0.07003338709453075

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: -0.08568657494780381

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: -0.27895368745198135

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.0545970934076479

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: -0.06411545455813862

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: -0.0640015599362728

✗ Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-01-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.2334386853935058

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: -0.14195014604388267

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: -0.12291597038483965

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.007628645058942108

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.24054706849871033

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.046585128817098545

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: -0.08854841421403772

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.0628430739391833

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.01798395048899831

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.054130191775428944

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. TRAD3.SA → Retorno previsto: +6.27%
2. MSFT34.SA → Retorno previsto: +5.75%
3. SUZB3.SA → Retorno previsto: +5.46%
4. EMAE4.SA → Retorno previsto: +4.99%
5. B3SA3.SA → Retorno previsto: +4.66%
6. PETR4.SA → Retorno previsto: +0.99%
7. EMBR3.SA → Retorno previsto: +0.76%
8. PRI03.SA → Retorno previsto: +0.20%
9. BRIV3.SA → Retorno previsto: +0.08%
10. SLCE3.SA → Retorno previsto: -0.75%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

TRAD3.SA: fator = 3.00x  
MSFT34.SA: fator = 2.00x  
SUZB3.SA: fator = 2.05x  
EMAE4.SA: fator = 2.00x  
B3SA3.SA: fator = 2.00x  
PETR4.SA: fator = 2.00x  
EMBR3.SA: fator = 3.00x  
PRI03.SA: fator = 2.00x  
BRIV3.SA: fator = 2.00x  
SLCE3.SA: fator = 2.00x

 PESOS OTIMIZADOS:

BRIV3.SA → 40.00%  
SUZB3.SA → 18.30%  
MSFT34.SA → 15.65%  
EMAE4.SA → 10.12%  
PETR4.SA → 7.52%  
B3SA3.SA → 6.34%  
PRI03.SA → 1.02%  
EMBR3.SA → 0.59%  
TRAD3.SA → 0.46%

 Calculando retornos reais DE 2025-01-01 ATÉ 2025-01-31

 RETORNOS REAIS:

|           |                 |                  |              |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| TRAD3.SA  | : Real= -11.65% | Previsto= +6.27% | Erro= 17.92% |
| MSFT34.SA | : Real= -5.98%  | Previsto= +5.75% | Erro= 11.73% |
| SUZB3.SA  | : Real= -0.05%  | Previsto= +5.46% | Erro= 5.51%  |
| EMAE4.SA  | : Real= +8.24%  | Previsto= +4.99% | Erro= 3.26%  |
| B3SA3.SA  | : Real= +9.71%  | Previsto= +4.66% | Erro= 5.05%  |
| PETR4.SA  | : Real= +2.50%  | Previsto= +0.99% | Erro= 1.51%  |
| EMBR3.SA  | : Real= +3.29%  | Previsto= +0.76% | Erro= 2.52%  |
| PRI03.SA  | : Real= +0.54%  | Previsto= +0.20% | Erro= 0.34%  |
| BRIV3.SA  | : Real= +0.00%  | Previsto= +0.08% | Erro= 0.08%  |

 RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: +0.67%  
Retorno do Ibovespa: +5.65%  
Alpha: -4.98%

---

MÊS 6: FEBRUARY/2025

---

 Período do mês: 2025-02-01 até 2025-02-28

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: 0.09397332138169628

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: 0.05399906745253525

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: 0.16415696023006127

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: 0.09491280336308873

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: 0.16983867743918632

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: 0.032965219733716286

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: 0.014651904539574734

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: 0.04179722725782246

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.11505077063927531

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.05032221597278631

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: 0.027993754892929778

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: 0.010191293457571554

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.03155379281307445

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: 0.059037156526841314

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: -0.009927160860869259

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.09869012206851666

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.03314723952747861

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: 0.08366822424140707

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: 0.1072618646182993

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: 0.007978149482526231

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: 0.06874636947433953

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: 0.07228613518098122

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: -0.04885353549526688

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: 0.13814866647008348

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.10972335398297793

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.03917093354921264

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.04158670728092093

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: 0.07259784882788796

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.02854823142884704

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.19826933518564918

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: 0.029972912146219083

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: -0.08219156380953915

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: 0.015914297572539378

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: -0.006995720438259505

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: 0.15582813916871147

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: 0.08981601491219923

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: 0.03216358916327971

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: 0.12152278749678797

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: 0.07310548201047283

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.16933967433741529

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.1773444146254015

 PREDIÇÃO | GFS3.SA: 0.11212334637808632

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: -0.09183413735520925

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.06737568326248865

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.00025543561806791893

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.17300901613850797

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: 0.13108910789552736

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: 0.12240253986251504

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.08446813643734681

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.07050022285804126

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: 0.17508976568291607

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.015767798190666236

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.06966369390188352

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.22073017073974704

✗ Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-02-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.03834749975815298

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: 0.14572566907007864

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.14040921025213124

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.03474020585913138

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: 0.1736460278173011

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.10319505650056589

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: 0.07861552508055884

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: 0.009837099560990714

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.09390930316250075

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: 0.12127017479132525

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. TOTS3.SA → Retorno previsto: +22.07%
2. TRIS3.SA → Retorno previsto: +19.83%
3. PLPL3.SA → Retorno previsto: +17.73%
4. OIBR3.SA → Retorno previsto: +17.51%
5. AZUL4.SA → Retorno previsto: +17.36%
6. CYRE3.SA → Retorno previsto: +17.30%
7. BPAC11.SA → Retorno previsto: +16.98%
8. TEND3.SA → Retorno previsto: +16.93%
9. BBAS3.SA → Retorno previsto: +16.42%
10. PETZ3.SA → Retorno previsto: +15.58%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

TOTS3.SA: fator = 2.00x

TRIS3.SA: fator = 2.00x

PLPL3.SA: fator = 2.00x  
OIBR3.SA: fator = 3.00x  
AZUL4.SA: fator = 2.00x  
CYRE3.SA: fator = 2.00x  
BPAC11.SA: fator = 2.00x  
TEND3.SA: fator = 2.00x  
BBAS3.SA: fator = 2.00x  
PETZ3.SA: fator = 2.00x

 PESOS OTIMIZADOS:

BBAS3.SA → 40.00%  
TRIS3.SA → 20.31%  
BPAC11.SA → 16.42%  
TOTS3.SA → 11.84%  
PLPL3.SA → 6.83%  
CYRE3.SA → 4.05%  
OIBR3.SA → 0.56%

 Calculando retornos reais DE 2025-02-01 ATÉ 2025-02-28

 RETORNOS REAIS:

|           |                 |                  |              |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| TOTS3.SA  | : Real= +2.07%  | Previsto=+22.07% | Erro= 20.00% |
| TRIS3.SA  | : Real= +4.30%  | Previsto=+19.83% | Erro= 15.53% |
| PLPL3.SA  | : Real= +0.20%  | Previsto=+17.73% | Erro= 17.53% |
| OIBR3.SA  | : Real= -27.10% | Previsto=+17.51% | Erro= 44.61% |
| CYRE3.SA  | : Real= +0.29%  | Previsto=+17.30% | Erro= 17.01% |
| BPAC11.SA | : Real= -1.31%  | Previsto=+16.98% | Erro= 18.30% |
| BBAS3.SA  | : Real= -1.09%  | Previsto=+16.42% | Erro= 17.50% |

 RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: +0.34%  
Retorno do Ibovespa: -0.93%  
Alpha: +1.27%

---

MÊS 7: MARCH/2025

---

 Período do mês: 2025-03-01 até 2025-03-31

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: -0.01038542593175514

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: -0.06301837757455733

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.009475691900928845

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: -0.02119705592793207

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: -0.010099859273140723

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: 0.04780451034401279

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.010846465080426082

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: 0.055375714177933535

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: -0.04998888758177639

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: -0.024041757607483668

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: -0.03257216611162853

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: -0.07389897679675593

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.03540074009731965

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: 0.06525561532781243

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.021752291405944285

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.03517542532414771

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.024830023126118466

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: -0.0030752608066915094

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: -0.003434635335489919

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: 0.01236189419116659

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: -0.057320332519712185

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: 0.01365043258428758

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: -0.06203165342193219

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.011730908917031867

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: -0.14772401161221346

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: 0.10570188792709072

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.10957303021865099

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: -0.07437499892806725

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: -0.08861037192029457

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.05508923704264104

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.15139187514834263

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: -0.05031611082587112

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: 0.03200880335578498

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: 0.008327255654573781

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.14459656667420803

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: 0.026629543044588175

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.0819457780175697



 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.009860076745297316

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: -0.18796212317643682

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.007005853746669008

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.0003042290168170994

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.16432740335532142

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: -0.11671178781469538

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.10856492958840935

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.0001528091565368126

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.018588827337434412

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: -0.05353025545503456

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: -0.037059221858712736

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: -0.03168846491925075

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.030103973261527976

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: -0.2553103855861104

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: -0.08765075541110107

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: -0.007750385045735549

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.0839344855446

 Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-03-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.23364079097973137

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: -0.028134002051979915

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.024945437191840846

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.20227210276493798

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.07736487267284883

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: -0.057466242244549645

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: -0.043568075696671364

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.09117037582871436

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.3307895631266588

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.12605343379482928

✓ Predições realizadas: 64 ações

#### TOP 10 AÇÕES:

1. EMBR3.SA → Retorno previsto: +20.23%
2. VLID3.SA → Retorno previsto: +10.86%
3. ABEV3.SA → Retorno previsto: +10.57%
4. TOTS3.SA → Retorno previsto: +8.39%
5. ELET3.SA → Retorno previsto: +6.53%
6. BRSR6.SA → Retorno previsto: +5.54%
7. TRIS3.SA → Retorno previsto: +5.51%
8. CXSE3.SA → Retorno previsto: +4.78%
9. CPFE3.SA → Retorno previsto: +3.52%
10. HYPE3.SA → Retorno previsto: +3.20%

#### Ajustando matriz de covariância por confiança:

EMBR3.SA: fator = 3.00x  
VLID3.SA: fator = 3.00x  
ABEV3.SA: fator = 2.00x  
TOTS3.SA: fator = 2.00x  
ELET3.SA: fator = 2.00x  
BRSR6.SA: fator = 2.00x  
TRIS3.SA: fator = 3.00x  
CXSE3.SA: fator = 3.00x  
CPFE3.SA: fator = 2.00x  
HYPE3.SA: fator = 2.00x

#### PESOS OTIMIZADOS:

ABEV3.SA → 33.95%  
EMBR3.SA → 18.10%  
BRSR6.SA → 16.00%  
CPFE3.SA → 12.20%  
ELET3.SA → 9.70%  
TOTS3.SA → 5.34%  
VLID3.SA → 4.70%

 Calculando retornos reais DE 2025-03-01 ATÉ 2025-03-31

#### RETORNOS REAIS:

|          |                 |                   |              |
|----------|-----------------|-------------------|--------------|
| EMBR3.SA | : Real= -13.32% | Previsto= +20.23% | Erro= 33.54% |
| VLID3.SA | : Real= -3.15%  | Previsto= +10.86% | Erro= 14.01% |
| ABEV3.SA | : Real= +6.63%  | Previsto= +10.57% | Erro= 3.94%  |
| TOTS3.SA | : Real= -3.43%  | Previsto= +8.39%  | Erro= 11.82% |
| ELET3.SA | : Real= +6.67%  | Previsto= +6.53%  | Erro= 0.14%  |
| BRSR6.SA | : Real= +0.05%  | Previsto= +5.54%  | Erro= 5.48%  |
| CPFE3.SA | : Real= +6.50%  | Previsto= +3.52%  | Erro= 2.98%  |

#### RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: +0.96%  
Retorno do Ibovespa: +7.20%  
Alpha: -6.24%

---

MÊS 8: ABRIL/2025

---

 Período do mês: 2025-04-01 até 2025-04-30

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: 0.06251971190739311

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: 0.09355622896140513

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: 0.026902530955955965

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: 0.0224481907583673

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: 0.046231729883813216

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: -0.017881845371241153

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: 0.05776073981557679

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: 0.008292523617176254

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.07579004303201478

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.026171450546269712

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: 0.017098303762945258

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: 0.0789054777647461

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.1975559212809382

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: 0.08135199192719028

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: -0.08379809586737803

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.0573043874337662

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.034167553188168415

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: 0.014786227977314836

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: 0.04484744330536483

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: 0.04625591018372928

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: 0.06541737450292685

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: -0.03266206295214723

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: -0.02884385379944451

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: 0.29458099356167383

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.08216900589657591

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: 0.13425183880790326

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: 0.13014750390257737

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: 0.24136437749987

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.22684143593160092

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.0733228465467414

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.08807289569617392

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: -0.07739218422355983

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: 0.020087868933851935

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: 0.02408079616047554

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.05273426169043902

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: 0.12763317269595062

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.0751927201956372

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.115558131839193

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: 0.0711784637236327

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: -0.06926956484693782

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.14547124914477913

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: 1.1715577466886193

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: 0.15651275400811332

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: -0.02161831656741117

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.00010570370449354736

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.12019436747955753

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: 0.016505474862026148

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: 0.17428357944227799

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.01668812708076833

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.08926515214066016

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: -0.14768512629697464

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: -0.08162599284725358

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.06514032746956934

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: -0.03813020606803949

✗ Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-04-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.03366685035346538

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: 0.05617034368074403

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.06408399605402017

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.03854138253511787

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.14529418229986513

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.13363639971378133

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: 0.012444073242118115

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: 0.09485321516135198

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.10877487840309857

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.04840537984987565

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. GFSA3.SA → Retorno previsto: +117.16%
2. MGLU3.SA → Retorno previsto: +29.46%
3. MOVI3.SA → Retorno previsto: +24.14%
4. PCAR3.SA → Retorno previsto: +22.68%
5. HBOR3.SA → Retorno previsto: +17.43%
6. TRAD3.SA → Retorno previsto: +15.65%
7. PLPL3.SA → Retorno previsto: +14.55%
8. ABEV3.SA → Retorno previsto: +13.43%
9. B3SA3.SA → Retorno previsto: +13.36%
10. RENT3.SA → Retorno previsto: +13.01%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

GFSA3.SA: fator = 2.00x  
MGLU3.SA: fator = 2.00x  
MOVI3.SA: fator = 2.00x  
PCAR3.SA: fator = 2.00x  
HBOR3.SA: fator = 2.00x  
TRAD3.SA: fator = 3.00x  
PLPL3.SA: fator = 3.00x  
ABEV3.SA: fator = 2.00x  
B3SA3.SA: fator = 2.00x  
RENT3.SA: fator = 2.00x

 PESOS OTIMIZADOS:

GFSA3.SA → 40.00%  
ABEV3.SA → 37.45%  
B3SA3.SA → 12.65%  
PCAR3.SA → 5.75%  
TRAD3.SA → 4.15%

 Calculando retornos reais DE 2025-04-01 ATÉ 2025-04-30

 RETORNOS REAIS:

GFSA3.SA : Real=-33.33% | Previsto=+117.16% | Erro=150.49%  
PCAR3.SA : Real=+20.51% | Previsto=+22.68% | Erro= 2.17%  
TRAD3.SA : Real= -5.69% | Previsto=+15.65% | Erro= 21.34%

ABEV3.SA : Real= +6.58% | Previsto=+13.43% | Erro= 6.84%  
B3SA3.SA : Real= +8.62% | Previsto=+13.36% | Erro= 4.75%

💰 RESULTADO DO MÊS:  
Retorno do Portfólio: -8.84%  
Retorno do Ibovespa: +3.01%  
Alpha: -11.84%

---

MÊS 9: MAY/2025

---

 Período do mês: 2025-05-01 até 2025-05-31  
 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: 0.14012332823924079  
  
 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: 0.11572063295787292  
  
 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: 0.033861835166186786  
  
 PREDIÇÃO | SANB11.SA: 0.12439208962889499  
  
 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: 0.10625369033833978  
  
 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: 0.08051376501829535  
  
 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.03484188482277459  
  
 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: 0.07939113559304176  
  
 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.14690607937654993  
  
 PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.1070539421551982  
  
 PREDIÇÃO | PETR4.SA: -0.14319439935888284  
  
 PREDIÇÃO | PRI03.SA: -0.11543683747260848  
  
 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.030525794638267652  
  
 PREDIÇÃO | ELET3.SA: 0.09660342698125307  
  
 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.07505598372567567  
  
 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.009059183042545826  
  
 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.07182285012604687  
  
 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: 0.14580639048169622  
  
 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: 0.12445544189762014  
  
 PREDIÇÃO | VALE3.SA: -0.047767728397920144  
  
 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: 0.014758471746058611  
  
 PREDIÇÃO | USIM5.SA: -0.011954188089957903

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: -0.08053127287469872

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.04797354069772834

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.1928182867300937

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: 0.09291081554316112

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: 0.1920410106143662

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: 0.34210504265211317

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.36167305389093357

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.17263776227408786

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.01416680707485483

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: 0.061874127567689716

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: 0.15979249291352035

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: 0.05775501066136587

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: 0.15793465828376338

 PREDIÇÃO | TFCO4.SA: 0.08375467527630244

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: 0.13627326752438582

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.12967693295503027

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: 0.14308276333124315

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.11818820310095046

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: -0.013677194546376203

 PREDIÇÃO | GFS3.SA: -0.24537492953626042

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: 0.046199169407687576

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.026701071143685955

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.0004914078038728838

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.07217824023143193

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: -0.04305098377064496

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: 0.3229665004172376

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.10189779762737458

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.13148397304984144

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: -0.37336074281981496

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: -0.06105143064338307

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.14516557305307312

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.11932977520495207

✗ Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-05-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.054158086754682117

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: 0.18337252913332433

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.15880618348121736

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: -0.030708564784760178

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.35577896169274836

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.10902932774573221

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: 0.12511242169857448

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.04128065757105649

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: 0.12667738192088782

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: 0.1914248672429219

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. PCAR3.SA → Retorno previsto: +36.17%
2. MOVI3.SA → Retorno previsto: +34.21%
3. HBOR3.SA → Retorno previsto: +32.30%
4. LREN3.SA → Retorno previsto: +19.28%
5. RENT3.SA → Retorno previsto: +19.20%
6. POSI3.SA → Retorno previsto: +19.14%
7. ASAI3.SA → Retorno previsto: +18.34%
8. TRIS3.SA → Retorno previsto: +17.26%
9. HYPE3.SA → Retorno previsto: +15.98%
10. DIRR3.SA → Retorno previsto: +15.88%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

PCAR3.SA: fator = 2.00x

MOVI3.SA: fator = 2.00x

HBOR3.SA: fator = 2.00x

LREN3.SA: fator = 2.00x

RENT3.SA: fator = 2.00x

POSI3.SA: fator = 2.00x

ASAI3.SA: fator = 2.00x

TRIS3.SA: fator = 3.00x

HYPE3.SA: fator = 2.00x

DIRR3.SA: fator = 2.00x



 PESOS OTIMIZADOS:

HYPE3.SA → 32.12%  
DIRR3.SA → 18.51%  
HBOR3.SA → 16.62%  
PCAR3.SA → 11.25%  
POSI3.SA → 8.99%  
TRIS3.SA → 7.53%  
MOVI3.SA → 3.82%  
RENT3.SA → 0.59%  
ASAI3.SA → 0.58%

 Calculando retornos reais DE 2025-05-01 ATÉ 2025-05-31

 RETORNOS REAIS:

|          |                |                  |              |
|----------|----------------|------------------|--------------|
| PCAR3.SA | : Real=-22.82% | Previsto=+36.17% | Erro= 58.99% |
| MOVI3.SA | : Real= -2.39% | Previsto=+34.21% | Erro= 36.60% |
| HBOR3.SA | : Real=+15.91% | Previsto=+32.30% | Erro= 16.39% |
| RENT3.SA | : Real= -0.32% | Previsto=+19.20% | Erro= 19.53% |
| POSI3.SA | : Real=-15.41% | Previsto=+19.14% | Erro= 34.55% |
| ASAI3.SA | : Real=+22.36% | Previsto=+18.34% | Erro= 4.02%  |
| TRIS3.SA | : Real=+12.90% | Previsto=+17.26% | Erro= 4.37%  |
| HYPE3.SA | : Real=+10.58% | Previsto=+15.98% | Erro= 5.40%  |
| DIRR3.SA | : Real=+12.44% | Previsto=+15.88% | Erro= 3.44%  |

 RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: +5.40%  
Retorno do Ibovespa: +1.40%  
Alpha: +4.00%

---

MÊS 10: JUNE/2025

---

 Período do mês: 2025-06-01 até 2025-06-30

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: 0.06301757097777576

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: 0.19135154216970499

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.12147013081692609

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: 0.015833082466564403

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: 0.055819264083557564

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: -0.04394039623601067

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.04341740749642094

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: 0.040101805342848344

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.17524056285664275

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.12070999220085453

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: -0.011819906983685333

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: 0.11029306403574646

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: 0.11402561434631546

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: -0.03372287114013066

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.07390916068988825

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.06579161668380641

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.028115531053763874

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: 0.06436516073390856

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: 0.03242786835429857

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: -0.026110602779607937

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: -0.09213473421945954

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: -0.05594923091017746

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: 0.01873853694703656

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.022202328378077566

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.2178629173157146

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.01148574961180128

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: 0.04758457679577977

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: 0.030061191845751872

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: -0.14539231551640286

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.13866004716191338

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.04242754689658372

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: 0.11092218712541577

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: 0.09061435115756852

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: -0.01088788215975337

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.03529014551891233

 PREDIÇÃO | TFCO4.SA: 0.22016178702216777

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: 0.007794102553432027

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.07007322386228453

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: -0.06904409110337771

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.3504347176930396

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.21444601308324268

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.09258805057917911

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: 0.34673273048627123

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: 0.09403730701244119

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.0002599695974637688

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.007789293858468601

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: 0.2158331233215079

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: 0.1278477696206196

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.0548105383126655

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.06159418863974067

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: 0.017590133043496634

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: -0.027478367853175728

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.04502338913675763

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.13121498067650975

 Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-06-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.08919542197060253

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: 0.20802891053390293

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.13414935749702783

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: -0.0066913824949246005

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.39214777081652097

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.03783863895216882

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: 0.19869606165401957

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.0023633002700699708

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.04456418046116501

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.14480644019899935

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. TEND3.SA → Retorno previsto: +35.04%
2. TRAD3.SA → Retorno previsto: +34.67%

- 3. TFC04.SA → Retorno previsto: +22.02%
- 4. LREN3.SA → Retorno previsto: +21.79%
- 5. EVEN3.SA → Retorno previsto: +21.58%
- 6. PLPL3.SA → Retorno previsto: +21.44%
- 7. ASAI3.SA → Retorno previsto: +20.80%
- 8. RDOR3.SA → Retorno previsto: +19.87%
- 9. BBDC4.SA → Retorno previsto: +19.14%
- 10. PSSA3.SA → Retorno previsto: +17.52%

#### Ajustando matriz de covariância por confiança:

TEND3.SA: fator = 2.00x  
TRAD3.SA: fator = 3.00x  
TFC04.SA: fator = 2.00x  
LREN3.SA: fator = 2.00x  
EVEN3.SA: fator = 2.00x  
PLPL3.SA: fator = 3.00x  
ASAI3.SA: fator = 2.00x  
RDOR3.SA: fator = 2.00x  
BBDC4.SA: fator = 2.00x  
PSSA3.SA: fator = 2.17x

#### PESOS OTIMIZADOS:

- TFC04.SA → 33.57%
- PSSA3.SA → 24.21%
- RDOR3.SA → 14.05%
- TEND3.SA → 8.34%
- EVEN3.SA → 7.00%
- TRAD3.SA → 5.37%
- ASAI3.SA → 4.25%
- PLPL3.SA → 1.99%
- BBDC4.SA → 1.22%

#### Calculando retornos reais DE 2025-06-01 ATÉ 2025-06-30

#### RETORNOS REAIS:

|          |                |                  |              |
|----------|----------------|------------------|--------------|
| TEND3.SA | : Real= +4.10% | Previsto=+35.04% | Erro= 30.95% |
| TRAD3.SA | : Real=-25.36% | Previsto=+34.67% | Erro= 60.03% |
| TFC04.SA | : Real= +4.65% | Previsto=+22.02% | Erro= 17.36% |
| EVEN3.SA | : Real= +4.48% | Previsto=+21.58% | Erro= 17.10% |
| PLPL3.SA | : Real= +5.87% | Previsto=+21.44% | Erro= 15.58% |
| ASAI3.SA | : Real= -0.97% | Previsto=+20.80% | Erro= 21.77% |
| RDOR3.SA | : Real= -4.85% | Previsto=+19.87% | Erro= 24.72% |
| BBDC4.SA | : Real= +3.75% | Previsto=+19.14% | Erro= 15.38% |
| PSSA3.SA | : Real= +6.33% | Previsto=+17.52% | Erro= 11.20% |

#### RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: +1.83%  
Retorno do Ibovespa: +0.06%  
Alpha: +1.77%

---

MÊS 11: JULY/2025

---

 Período do mês: 2025-07-01 até 2025-07-31

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: 0.008877641671973094

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: 0.06909885877481771

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.0633018434424194

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: -0.0021332612393970348

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: 0.06972545680056255

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: -0.01424748077427823

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.014684934368165035

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: -0.019845509092135193

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: 0.10123216751806116

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.17788059902252942

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: 0.03272105146935359

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: 0.050481866863048196

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: 0.08673242244831034

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: -0.03816391221267792

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.045210607003661606

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.0026334156376254273

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.10088034283385756

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: 0.016771904652374547

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: -0.022165849508313143

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: -0.012216998440955824

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: -0.1237355551844999

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: -0.19773198160605185

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: 0.0037004037037133065

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: 0.0838237607542028

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: 0.1289784385655231

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.050626804537179056

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.04977120919738964

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: -0.012713323774975168

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.010455836614462727

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: -0.061360789729596285

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.014283941255590878

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: 0.06581992231860924

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: 0.08704016800155288

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: -0.06332708911343225

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: -0.10452166667802089

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: 0.06863634440903288

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: 0.012859152467251792

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.01854744796897942

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: 0.14379341451840685

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.07899843563302093

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.07568170347947605

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.1537355186546611

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: -0.1589411597846153

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: -0.0353840033765814

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.0003264216759870243

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.05092455656186006

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: 0.05984617185926449

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: 0.026098567534254165

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.10198952105454773

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.12041697075462718

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: 0.0064645064609553955

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: -0.013137470926046646

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.032286956153410984

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.023115606441913916

 Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-07-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.36339001134502763

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: 0.03435993567499572

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.07385328065139449

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.18039469790430082

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.11974997639707298

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.06210643631153836

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: -0.025764596073926015

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: -0.07346100684968783

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.00256580067052693

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.054363559725869245

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. EMBR3.SA → Retorno previsto: +18.04%
2. PINE4.SA → Retorno previsto: +17.79%
3. MRVE3.SA → Retorno previsto: +14.38%
4. LREN3.SA → Retorno previsto: +12.90%
5. TIMS3.SA → Retorno previsto: +12.04%
6. VIVT3.SA → Retorno previsto: +10.20%
7. PSSA3.SA → Retorno previsto: +10.12%
8. EGIE3.SA → Retorno previsto: +10.09%
9. HYPE3.SA → Retorno previsto: +8.70%
10. OIBR4.SA → Retorno previsto: +8.67%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

EMBR3.SA: fator = 3.00x  
PINE4.SA: fator = 2.00x  
MRVE3.SA: fator = 2.00x  
LREN3.SA: fator = 2.00x  
TIMS3.SA: fator = 2.00x  
VIVT3.SA: fator = 2.00x  
PSSA3.SA: fator = 2.53x  
EGIE3.SA: fator = 2.00x  
HYPE3.SA: fator = 2.00x  
OIBR4.SA: fator = 2.00x

 PESOS OTIMIZADOS:

PINE4.SA → 25.98%  
EGIE3.SA → 24.72%  
TIMS3.SA → 14.52%  
PSSA3.SA → 10.55%  
VIVT3.SA → 8.56%  
EMBR3.SA → 7.82%  
MRVE3.SA → 3.88%  
LREN3.SA → 2.75%  
HYPE3.SA → 1.21%

 Calculando retornos reais DE 2025-07-01 ATÉ 2025-07-31

 RETORNOS REAIS:

|          |   |              |  |                  |  |              |
|----------|---|--------------|--|------------------|--|--------------|
| EMBR3.SA | : | Real= +1.31% |  | Previsto=+18.04% |  | Erro= 16.73% |
| PINE4.SA | : | Real= +2.90% |  | Previsto=+17.79% |  | Erro= 14.89% |
| MRVE3.SA | : | Real= -4.80% |  | Previsto=+14.38% |  | Erro= 19.18% |
| LREN3.SA | : | Real=-13.44% |  | Previsto=+12.90% |  | Erro= 26.34% |
| TIMS3.SA | : | Real= -5.06% |  | Previsto=+12.04% |  | Erro= 17.11% |
| VIVT3.SA | : | Real= +0.27% |  | Previsto=+10.20% |  | Erro= 9.93%  |
| PSSA3.SA | : | Real= -4.96% |  | Previsto=+10.12% |  | Erro= 15.09% |
| EGIE3.SA | : | Real=-14.53% |  | Previsto=+10.09% |  | Erro= 24.62% |
| HYPE3.SA | : | Real= -6.34% |  | Previsto= +8.70% |  | Erro= 15.04% |



#### RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: -4.60%

Retorno do Ibovespa: -3.98%

Alpha: -0.62%

---

MÊS 12: AUGUST/2025

---



Período do mês: 2025-08-01 até 2025-08-31



PREDIÇÃO | ITUB4.SA: -0.04424026406160274



PREDIÇÃO | BBDC4.SA: -0.048404548366635526



PREDIÇÃO | BBAS3.SA: -0.11236231852266329



PREDIÇÃO | SANB11.SA: -0.07706377225392598



PREDIÇÃO | BPAC11.SA: -0.06801435571110899



PREDIÇÃO | CXSE3.SA: -0.06692186400899873



PREDIÇÃO | BRAP4.SA: -0.03384454172184586



PREDIÇÃO | BRSR6.SA: -0.04303143025083408



PREDIÇÃO | PSSA3.SA: -0.044517901799475526



PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.04421514014221547



PREDIÇÃO | PETR4.SA: 0.027478580231011008



PREDIÇÃO | PRI03.SA: 0.00518547082455353



PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.13932362317954836



PREDIÇÃO | ELET3.SA: -0.06600761005107039



PREDIÇÃO | CMIG4.SA: -0.043637657416196185



PREDIÇÃO | CPFE3.SA: -0.050907798864409264



PREDIÇÃO | EGIE3.SA: -0.0603587895881848



PREDIÇÃO | ENGI11.SA: -0.02597699391493234



PREDIÇÃO | EQTL3.SA: -0.03887532991858898



 PREDIÇÃO | VALE3.SA: -0.020352791407881498

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: 0.005532878957854729

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: 0.010833958211798679

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: 0.029351489695539166

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: -0.2098882724750804

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: -0.13233211565010627

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.08178216172190053

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: -0.09896028251272984

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: -0.061554192696353954

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.12770126712710164

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: -0.10503914847800415

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: -0.11502624531902716

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: 0.1166724343576755

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: -0.05179924379857044

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: 0.010758841174526343

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: 0.04219413980873477

 PREDIÇÃO | TFC04.SA: -0.011700764503018641

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.07672783751525744

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.035182314668235286

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: -0.028232651675450353

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: -0.10728936504234285

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: -0.15498895512098787

 PREDIÇÃO | GFS3.SA: -0.2397437517970056

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: -0.001466285501286476

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: -0.11322481919097123

 PREDIÇÃO | BRIV3.SA: 0.0001459937900205195

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: -0.06435243634263456

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: -0.03073613556150494

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: 0.2330329493395138

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.012740135678165839

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: -0.038088686656664955

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: -0.1154077119046221

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.013197679503606924

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: -0.07138455380548113

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: 0.04238056616272829

✗ Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-08-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.1353839699223026

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: -0.09184169714376104

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: -0.03368473377435497

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: 0.07125748114259496

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: -0.2526540776849966

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: -0.10681779522612611

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: -0.06263229584998281

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: 0.002146359928558909

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.016111288112335333

 PREDIÇÃO | POSI3.SA: -0.13254738988366616

✓ Predições realizadas: 64 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. HBOR3.SA → Retorno previsto: +23.30%
2. PCAR3.SA → Retorno previsto: +12.77%
3. MSFT34.SA → Retorno previsto: +11.67%
4. EMBR3.SA → Retorno previsto: +7.13%
5. PINE4.SA → Retorno previsto: +4.42%
6. TOTS3.SA → Retorno previsto: +4.24%
7. PETZ3.SA → Retorno previsto: +4.22%
8. GGBR4.SA → Retorno previsto: +2.94%
9. PETR4.SA → Retorno previsto: +2.75%
10. SUZB3.SA → Retorno previsto: +1.32%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

HBOR3.SA: fator = 2.00x

PCAR3.SA: fator = 3.00x

MSFT34.SA: fator = 2.37x

EMBR3.SA: fator = 3.00x

PINE4.SA: fator = 3.00x  
TOTS3.SA: fator = 3.00x  
PETZ3.SA: fator = 2.00x  
GGBR4.SA: fator = 2.00x  
PETR4.SA: fator = 2.08x  
SUZB3.SA: fator = 2.06x

#### PESOS OTIMIZADOS:

MSFT34.SA → 40.00%  
PETR4.SA → 16.79%  
TOTS3.SA → 8.27%  
HBOR3.SA → 7.85%  
GGBR4.SA → 6.58%  
EMBR3.SA → 6.17%  
PCAR3.SA → 4.62%  
SUZB3.SA → 4.04%  
PINE4.SA → 3.92%  
PETZ3.SA → 1.76%

 Calculando retornos reais DE 2025-08-01 ATÉ 2025-08-31

#### RETORNOS REAIS:

|           |                |                  |              |
|-----------|----------------|------------------|--------------|
| HBOR3.SA  | : Real=+16.73% | Previsto=+23.30% | Erro= 6.58%  |
| PCAR3.SA  | : Real= +5.90% | Previsto=+12.77% | Erro= 6.87%  |
| MSFT34.SA | : Real= -5.20% | Previsto=+11.67% | Erro= 16.87% |
| EMBR3.SA  | : Real= -4.75% | Previsto= +7.13% | Erro= 11.88% |
| PINE4.SA  | : Real= +8.33% | Previsto= +4.42% | Erro= 3.91%  |
| TOTS3.SA  | : Real= -1.51% | Previsto= +4.24% | Erro= 5.75%  |
| PETZ3.SA  | : Real= -0.25% | Previsto= +4.22% | Erro= 4.47%  |
| GGBR4.SA  | : Real= +3.41% | Previsto= +2.94% | Erro= 0.47%  |
| PETR4.SA  | : Real= -1.10% | Previsto= +2.75% | Erro= 3.85%  |
| SUZB3.SA  | : Real= +3.31% | Previsto= +1.32% | Erro= 1.99%  |

#### RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: -0.42%  
Retorno do Ibovespa: +6.78%  
Alpha: -7.20%

---

MÊS 13: SEPTEMBER/2025

---

 Período do mês: 2025-09-01 até 2025-09-30

 PREDIÇÃO | ITUB4.SA: 0.09277373680150085

 PREDIÇÃO | BBDC4.SA: 0.0789078542507468

 PREDIÇÃO | BBAS3.SA: 0.08702883453485748

 PREDIÇÃO | SANB11.SA: 0.06291764455893259

 PREDIÇÃO | BPAC11.SA: 0.1412701085700917

 PREDIÇÃO | CXSE3.SA: 0.040995931469540114

 PREDIÇÃO | BRAP4.SA: 0.03744513980219362

 PREDIÇÃO | BRSR6.SA: 0.0437293114972645

 PREDIÇÃO | PSSA3.SA: -0.014030114361836429

 PREDIÇÃO | PINE4.SA: 0.09208646917518845

 PREDIÇÃO | PETR4.SA: -0.011252692540276256

 PREDIÇÃO | PRI03.SA: -0.07723643451245771

 PREDIÇÃO | OIBR4.SA: -0.026542273918205208

 PREDIÇÃO | ELET3.SA: 0.15080247126454693

 PREDIÇÃO | CMIG4.SA: 0.07477762519266797

 PREDIÇÃO | CPFE3.SA: 0.02967060409213194

 PREDIÇÃO | EGIE3.SA: 0.018071737003823682

 PREDIÇÃO | ENGI11.SA: 0.08707457842356552

 PREDIÇÃO | EQTL3.SA: 0.06562446173672791

 PREDIÇÃO | VALE3.SA: 0.06128712134990549

 PREDIÇÃO | CSNA3.SA: -0.009793736575135005

 PREDIÇÃO | USIM5.SA: 0.012930621676255326

 PREDIÇÃO | GGBR4.SA: -0.0024154162047920484

 PREDIÇÃO | MGLU3.SA: 0.14961070615994249

 PREDIÇÃO | LREN3.SA: -0.027028480934510175

 PREDIÇÃO | ABEV3.SA: -0.011431109671815565

 PREDIÇÃO | RENT3.SA: 0.023839264009565916

 PREDIÇÃO | MOVI3.SA: 0.10144638782051792

 PREDIÇÃO | PCAR3.SA: 0.1309509111681504

 PREDIÇÃO | TRIS3.SA: 0.0232996938307325

 PREDIÇÃO | WEGE3.SA: 0.005592846952241666

 PREDIÇÃO | MSFT34.SA: -0.04679331154739729

 PREDIÇÃO | HYPE3.SA: -0.02474944008536879

 PREDIÇÃO | SLCE3.SA: -0.03256172779375122

 PREDIÇÃO | PETZ3.SA: 0.00693332528416

 PREDIÇÃO | TFCO4.SA: 0.07109438451931491

 PREDIÇÃO | RAIL3.SA: -0.11527928151402804

 PREDIÇÃO | EMAE4.SA: -0.042065051171878226

 PREDIÇÃO | MRVE3.SA: 0.19651938133266092

 PREDIÇÃO | TEND3.SA: 0.1321776585598397

 PREDIÇÃO | PLPL3.SA: 0.10811275170589912

 PREDIÇÃO | GFSA3.SA: -0.128625837728097

 PREDIÇÃO | TRAD3.SA: -0.16947138410297932

 PREDIÇÃO | VLID3.SA: -0.05383811755187058

 Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-09-01

 PREDIÇÃO | CYRE3.SA: 0.14390550814783468

 PREDIÇÃO | EVEN3.SA: 0.11726698980033551

 PREDIÇÃO | HBOR3.SA: 0.1740839099744106

 PREDIÇÃO | VIVT3.SA: 0.07252901620497956

 PREDIÇÃO | TIMS3.SA: 0.08474687757291204

 PREDIÇÃO | OIBR3.SA: 0.005043767173212967

 PREDIÇÃO | SUZB3.SA: 0.0026446468983752245

 PREDIÇÃO | SBSP3.SA: 0.12537901213281186

 PREDIÇÃO | TOTS3.SA: -0.0006492529167266298

 Sem dados disponíveis para predição em/após 2025-09-01

 PREDIÇÃO | SEQL3.SA: -0.01302348616653431

 PREDIÇÃO | ASAI3.SA: 0.09337909844073757

 PREDIÇÃO | DIRR3.SA: 0.17430911725629342

 PREDIÇÃO | EMBR3.SA: -0.02727463366905485

 PREDIÇÃO | AZUL4.SA: 0.04421673275865434

 PREDIÇÃO | B3SA3.SA: 0.01590452529513413

 PREDIÇÃO | RDOR3.SA: 0.16862327898325968

 PREDIÇÃO | AGRO3.SA: 0.04553114468170699

 PREDIÇÃO | AERI3.SA: -0.05076621301055766

✓ Predições realizadas: 63 ações

 TOP 10 AÇÕES:

1. MRVE3.SA → Retorno previsto: +19.65%
2. DIRR3.SA → Retorno previsto: +17.43%
3. HBOR3.SA → Retorno previsto: +17.41%
4. RDOR3.SA → Retorno previsto: +16.86%
5. ELET3.SA → Retorno previsto: +15.08%
6. MGLU3.SA → Retorno previsto: +14.96%
7. CYRE3.SA → Retorno previsto: +14.39%
8. BPAC11.SA → Retorno previsto: +14.13%
9. TEND3.SA → Retorno previsto: +13.22%
10. PCAR3.SA → Retorno previsto: +13.10%

 Ajustando matriz de covariância por confiança:

MRVE3.SA: fator = 2.00x  
DIRR3.SA: fator = 2.00x  
HBOR3.SA: fator = 3.00x  
RDOR3.SA: fator = 2.00x  
ELET3.SA: fator = 2.00x  
MGLU3.SA: fator = 2.00x  
CYRE3.SA: fator = 2.00x  
BPAC11.SA: fator = 2.00x  
TEND3.SA: fator = 3.00x  
PCAR3.SA: fator = 3.00x

 PESOS OTIMIZADOS:

RDOR3.SA → 31.11%  
BPAC11.SA → 23.04%  
ELET3.SA → 15.42%  
DIRR3.SA → 13.09%  
MRVE3.SA → 6.30%  
CYRE3.SA → 4.93%  
PCAR3.SA → 4.00%  
HBOR3.SA → 1.38%  
TEND3.SA → 0.74%

 Calculando retornos reais DE 2025-09-01 ATÉ 2025-09-30

 RETORNOS REAIS:

|           |                |                  |              |
|-----------|----------------|------------------|--------------|
| MRVE3.SA  | : Real= -3.99% | Previsto=+19.65% | Erro= 23.65% |
| DIRR3.SA  | : Real= +5.20% | Previsto=+17.43% | Erro= 12.23% |
| HBOR3.SA  | : Real=+17.81% | Previsto=+17.41% | Erro= 0.40%  |
| RDOR3.SA  | : Real= +8.62% | Previsto=+16.86% | Erro= 8.24%  |
| ELET3.SA  | : Real=+16.81% | Previsto=+15.08% | Erro= 1.73%  |
| CYRE3.SA  | : Real=+10.59% | Previsto=+14.39% | Erro= 3.80%  |
| BPAC11.SA | : Real= +8.45% | Previsto=+14.13% | Erro= 5.68%  |
| TEND3.SA  | : Real=+10.88% | Previsto=+13.22% | Erro= 2.34%  |
| PCAR3.SA  | : Real= +6.13% | Previsto=+13.10% | Erro= 6.96%  |

 RESULTADO DO MÊS:

Retorno do Portfólio: +8.74%  
Retorno do Ibovespa: +3.69%

Alpha: +5.05%

MÊS 14: OCTOBER/2025

 Período do mês: 2025-10-01 até 2024-07-08  
 Dias insuficientes após 2025-10-01 (máx: 0 dias)

 Portfólios salvos em: portfolios\_mensais\_RF\_2024-09-01\_2025-10-01.csv

=====

RESULTADO FINAL - MODELO: RF

=====

Retorno Acumulado do Portfólio: -3.44%  
Retorno Acumulado do Ibovespa: +13.87%  
Alpha Total: -17.31%

Volatilidade Anualizada: 15.77%  
Sharpe Ratio: -0.13  
Max Drawdown: -8.84%

Meses Positivos: 8/13

=====

=====

 PREVISÃO FORA DA AMOSTRA

=====

 Última data com dados: 2024-08-06  
 Data limite treino: 2024-07-16 (= data\_referencia - 21d)

=====

 PREDIÇÕES USANDO DADOS ATÉ 2024-08-06 (modelo RF):

|           |   |         |                                                  |
|-----------|---|---------|--------------------------------------------------|
| ITUB4.SA  | → | +7.21%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| BBDC4.SA  | → | +1.28%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| BBAS3.SA  | → | +2.21%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| SANB11.SA | → | +3.88%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| BPAC11.SA | → | -0.23%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| CXSE3.SA  | → | +0.44%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| BRAP4.SA  | → | +5.00%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| BRSR6.SA  | → | +7.66%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| PSSA3.SA  | → | +1.50%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| PINE4.SA  | → | +6.14%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| PETR4.SA  | → | +8.85%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| PRI03.SA  | → | +11.95% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| OIBR4.SA  | → | -8.48%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| ELET3.SA  | → | +4.51%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| CMIG4.SA  | → | +7.89%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| CPFE3.SA  | → | +1.74%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| EGIE3.SA  | → | +3.23%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| ENGI11.SA | → | +4.62%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| EQTL3.SA  | → | +11.03% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| VALE3.SA  | → | +3.53%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| CSNA3.SA  | → | +3.01%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |

|           |           |                                                  |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| USIM5.SA  | → +11.13% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| GGBR4.SA  | → +7.07%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| MGLU3.SA  | → +16.61% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| LREN3.SA  | → +9.73%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| ABEV3.SA  | → +1.52%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| RENT3.SA  | → +11.69% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| MOVI3.SA  | → +14.68% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| PCAR3.SA  | → +2.05%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| TRIS3.SA  | → +8.04%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| WEGE3.SA  | → +13.19% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| MSFT34.SA | → +7.19%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| HYPE3.SA  | → +1.63%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| SLCE3.SA  | → +5.99%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| PETZ3.SA  | → +16.36% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| TFCO4.SA  | → -2.17%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| RAIL3.SA  | → +8.64%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| EMAE4.SA  | → -3.48%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| MRVE3.SA  | → +14.90% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| TEND3.SA  | → +9.53%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| PLPL3.SA  | → +7.88%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| GFSA3.SA  | → +4.12%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| TRAD3.SA  | → -10.19% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| VLID3.SA  | → +1.61%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| BRIV3.SA  | → +2.54%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| CYRE3.SA  | → +5.18%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| EVEN3.SA  | → -0.25%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| HBOR3.SA  | → +9.66%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| VIVT3.SA  | → +4.20%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| TIMS3.SA  | → +3.34%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| OIBR3.SA  | → +10.68% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| SUZB3.SA  | → +10.62% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| SBSP3.SA  | → +9.58%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| TOTS3.SA  | → -1.06%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| BRPR3.SA  | → +0.05%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| SEQL3.SA  | → -21.55% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| ASAI3.SA  | → -1.80%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| DIRR3.SA  | → +12.80% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| EMBR3.SA  | → +6.66%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| AZUL4.SA  | → -6.14%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| B3SA3.SA  | → +11.65% | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| RDOR3.SA  | → +4.75%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| AGRO3.SA  | → +3.34%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| AERI3.SA  | → -4.30%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |
| POSI3.SA  | → -4.72%  | (treino até 2024-06-17, predição usa 2024-06-17) |

✓ Predições realizadas: 65 ações

#### 🏆 TOP 8 AÇÕES COM MAIORES RETORNOS PREVISTOS:

1. MGLU3.SA → +16.61% (treino até 2024-06-17)
2. PETZ3.SA → +16.36% (treino até 2024-06-17)
3. MRVE3.SA → +14.90% (treino até 2024-06-17)
4. MOVI3.SA → +14.68% (treino até 2024-06-17)
5. WEGE3.SA → +13.19% (treino até 2024-06-17)
6. DIRR3.SA → +12.80% (treino até 2024-06-17)
7. PRI03.SA → +11.95% (treino até 2024-06-17)
8. RENT3.SA → +11.69% (treino até 2024-06-17)



 Calculando matriz de covariância...

Datas da matriz de covariancia (ajustada para lag=21)

Data referência: 2024-08-06 → Data limite: 2024-07-16

- MGLU3.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16
- PETZ3.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16
- MRVE3.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16
- MOVI3.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16
- WEGE3.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16
- DIRR3.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16
- PRI03.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16
- RENT3.SA: 2024-04-17 a 2024-07-16

 PORTFÓLIO RECOMENDADO (pesos otimizados):

|          |          |                           |
|----------|----------|---------------------------|
| WEGE3.SA | → 40.00% | Retorno esperado: +13.19% |
| DIRR3.SA | → 26.25% | Retorno esperado: +12.80% |
| PRI03.SA | → 26.01% | Retorno esperado: +11.95% |
| MRVE3.SA | → 5.60%  | Retorno esperado: +14.90% |
| PETZ3.SA | → 2.14%  | Retorno esperado: +16.36% |

 RETORNO ESPERADO DO PORTFÓLIO: +12.93%

 Previsão futura salva em: previsao\_2024-09\_RF\_20240806.csv